

MODÉLISATION THERMOCHIMIQUE D'UN LINER PHÉNOLIQUE DANS UN MOTEUR-FUSÉE SOLIDE AVEC ANSYS MECHANICAL

MIT ROCKET TEAM — M. NICHITU — SIMULATIONS/PROPULSION SOLIDE

18 SEPTEMBRE 2026



Table des matières

1	Contexte : Moteur à Propulsion Solide et Empilement du Carter	2
1.1	Périmètre Physique	2
1.2	Dimensions et Caractéristiques du Maillage	2
1.3	Matériaux et Interfaces	3
2	Simulation 1 : Pyrolyse Volumique de la Première Couche Phénolique	4
2.1	Théorie et Dérivation	4
2.2	Configuration ANSYS Mechanical actuellement choisie	5
2.3	Résultats de la Simulation 1	11
3	Simulation 2 : Dégazage et Suppression d'Éléments dans Mechanical	21
3.1	Théorie Proposée et Dérivation	21
3.2	Implémentation dans Mechanical	23
3.3	Résultats et performance de la simulation 2	24
4	Simulation 3 : Secteur Fin Corrigé et Maillage Radial Raffiné	35
4.1	Objectif et configuration exécutée	35
4.2	État final et performance	35
4.3	Résultats thermochimiques finaux	36
4.4	Récession virtuelle et suppressions d'éléments	37
4.5	Analyse spatiale finale des variables d'état	39
4.6	Portée et reproductibilité	45

Objet du document. Ce rapport décrit le modèle thermique transitoire de pyrolyse du liner phénolique, puis son extension effectivement mise en oeuvre dans ANSYS Mechanical pour représenter le dégazage, le soufflage et une récession discrète par suppression d'éléments. La section consacrée à la simulation 2 présente l'architecture numérique et le bilan final de la campagne, arrêtée volontairement au dernier état entièrement synchronisé, $t = 6,45\text{s}$, soit 129 des 140 macro-pas prévus. Aucune extrapolation jusqu'à 7s n'est utilisée. Fluent et la combustion du propergol ne font pas partie du périmètre. Les grandeurs calculées restent des résultats de modèle : elles doivent être confrontées aux mesures du matériau effectivement fabriqué et la géométrie radiale doit être corrigée avant toute décision de dimensionnement ou de sécurité. Une troisième simulation emploie les rayons corrigés et un secteur angulaire de $0,10^\circ$. Elle a atteint normalement son horizon de 7s ; sa section présente les 140 états convergés, les deux rangées phénoliques supprimées et l'analyse spatiale finale.

1 Contexte : Moteur à Propulsion Solide et Empilement du Carter

1.1 Périmètre Physique

Le moteur étudié est un moteur-fusée à propergol solide dont le carter est modélisé par quatre tubes coaxiaux en contact : une première couche phénolique interne, une couche mince d'époxy, une seconde couche phénolique, puis une enveloppe d'aluminium. Le fichier de géométrie contient les corps `Phenolic0`, `Epoxy`, `Phenolic1` et `Alu`, qui correspondent respectivement aux sélections nommées `Mechanical phe0`, `epo`, `phe1` et `alu`. Mechanical ne maille toutefois qu'une portion axialement tronquée de ce modèle de référence : l'empilement radial est conservé, mais la hauteur réduite allège le maillage et permet un temps de calcul raisonnable. Les dimensions ci-après décrivent le moteur complet ; les grandeurs extensives calculées doivent donc être remises à l'échelle avant toute extrapolation au moteur complet.

Le propergol n'est pas présent dans la géométrie. Son action est remplacée par une température de gaz et un coefficient de convection imposés sur la face interne de `phe0`. Il faut également préciser que le perchlorate d'ammonium (AP) est l'*oxydant* d'un propergol composite et non, à lui seul, le combustible. La composition du liant combustible, la fraction d'aluminium éventuelle, la pression de chambre et le profil de combustion ne sont pas documentés dans le modèle actuel. Il est donc impossible d'en déduire un flux pariétal de premier principe : la condition chaude actuelle demeure une donnée d'entrée à calibrer par essai moteur ou par un modèle interne séparé.

1.2 Dimensions et Caractéristiques du Maillage

La revue dimensionnelle a mis en évidence un facteur deux dans l'interprétation des cotes radiales. Les valeurs d'interface 133,350 à 152,400 mm sont des *diamètres nominaux*, et non des rayons. Le moteur corrigé est donc un cylindre droit de longueur $L = 1,8288$ m, soit exactement 72 in, avec un alésage de 133,35 mm (5,25 in) et un diamètre extérieur de 152,40 mm (6 in). L'empilement radial total vaut 9,525 mm.

Écart entre la conception et le calcul exécuté. Le STEP AP214 et la base MAPDL emploient actuellement ces mêmes valeurs comme des *rayons* ; MAPDL confirme notamment $R_{in} = 0,13335$ m. Les simulations 1 et 2 déjà exécutées ont donc un alésage numérique de 266,7 mm et un diamètre extérieur numérique de 304,8 mm, soit une géométrie deux fois trop grande radialement. Les résultats existants restent ceux de cette géométrie numérique et ne doivent pas être présentés comme des prédictions quantitatives du moteur nominal avant correction du modèle et nouveau calcul.

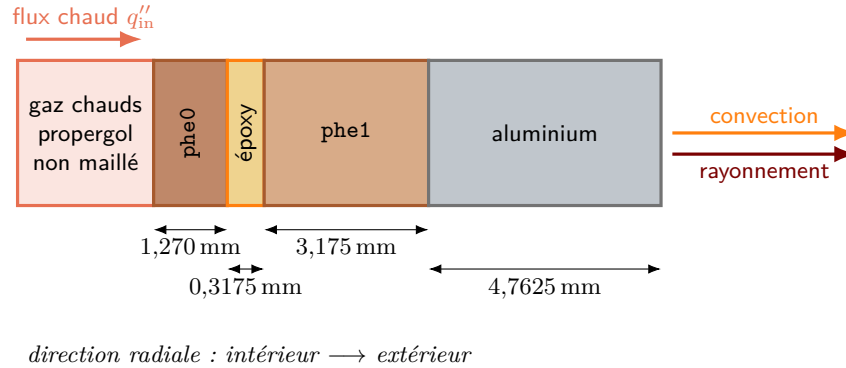


Figure 1. Empilement radial nominal corrigé. La largeur des couches est schématisée ; les cotes indiquées sont les épaisseurs radiales.

Corps	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur radiale (mm)
phe0	133,350	135,890	1,2700
epo	135,890	136,525	0,3175
phe1	136,525	142,875	3,1750
alu	142,875	152,400	4,7625

Table 1. Dimensions nominales corrigées du moteur. Une épaisseur radiale est la moitié de la différence entre les diamètres extérieur et intérieur.

Pour le moteur nominal, l'aire cylindrique chaude est $2\pi r_i L = 0,7662 \text{ m}^2$ et l'aire extérieure vaut $0,8756 \text{ m}^2$. Dans le modèle numérique actuellement exécuté, elles valent respectivement $1,5323 \text{ m}^2$ et $1,7512 \text{ m}^2$. À longueur et densité inchangées, les masses des tubes du calcul surdimensionné sont quatre fois celles de la géométrie nominale.

Mechanical maille une tranche centrale complète de 50 mm suivant l'axe, soit 2,73 % de la longueur nominale. Le tableau 2 rassemble les dimensions et les caractéristiques vérifiées dans l'export **ds.dat**, la base de redémarrage et l'état de Simulation 2. La topologie est conservée lors de la correction géométrique, mais toutes les dimensions radiales et tailles d'élément radiales devront être divisées par deux.

Caractéristique	Valeur vérifiée
Domaine maillé actuel	Tranche de 50 mm, circonférence complète ; $r = 133,350 \text{ mm}$ à $152,400 \text{ mm}$ dans la base numérique
Domaine nominal corrigé	$r = 66,675 \text{ mm}$ à $76,200 \text{ mm}$; même tranche axiale si le maillage est régénéré sans autre modification
Type et organisation	Éléments thermiques 3D SOLID279 ; quatre volumes coaxiaux et trois contacts thermiques liés
Découpage radial phe0/epo/phe1/alu	8 / 1 / 6 / 9 couches ; tailles moyennes actuelles $0,3175 \text{ mm}$ / $0,6350 \text{ mm}$ / $1,0583 \text{ mm}$ / $1,0583 \text{ mm}$
Tailles radiales après correction	$0,15875 \text{ mm}$ / $0,3175 \text{ mm}$ / $0,5292 \text{ mm}$ / $0,5292 \text{ mm}$, à topologie identique
Maillage volumique exporté	482 900 éléments solides et 2 242 327 nœuds
Base MAPDL de redémarrage	630 881 éléments définis après ajout des contacts et autres éléments auxiliaires
Face chaude de Simulation 2	135 900 nœuds et 43 488 éléments surfaciques ; première bande de phe0 : 39 808 éléments

Table 2. Dimensions et principales caractéristiques du maillage numérique.

1.3 Matériaux et Interfaces

Le corps interne **phe0** utilise le matériau utilisateur **PHENOLIC_PYROLYSIS** ; **phe1** utilise **PHENOLIC_VIRGIN** ; l'époxy et l'aluminium utilisent les matériaux génériques du projet. Les trois interfaces concentriques sont en contact thermique lié (*bonded*) et contrôlées par le programme. Cette configuration représente une adhésion parfaite sans décollement et sans résistance thermique de contact. Elle est cohérente pour une première étude, mais elle ne teste ni la délamination, ni la carbonisation de l'époxy, ni la création d'un interstice gazeux.

La masse volumique initiale employée est 1250 kg m^{-3} pour le phénolique vierge, 1150 kg m^{-3} pour l'époxy et 2700 kg m^{-3} pour l'aluminium. L'alliage d'aluminium et le grade exact de l'époxy ne sont pas spécifiés. Les propriétés associées sont donc des approximations génériques, pas une fiche matériau qualifiée.

2 Simulation 1 : Pyrolyse Volumique de la Première Couche Phénolique

2.1 Théorie et Dérivation

2.1.1 Conservation Locale de l'Énergie

Considérons un volume matériel fixe V de phénolique, de frontière ∂V , sans mouvement macroscopique du solide. Le premier principe de la thermodynamique impose que le taux de variation de l'énergie interne soit égal à la puissance thermique reçue par conduction et à la production volumique :

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho u \, dV = - \int_{\partial V} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS + \int_V \rho \dot{q}_m \, dV. \quad (1)$$

Ici u est l'énergie interne massique, ρ la masse volumique du milieu condensé, $\dot{q}_m$ une source massique et $\mathbf{q}$ le flux de chaleur. Le théorème de Gauss transforme le flux surfacique ; comme le volume est arbitraire,

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \rho \dot{q}_m. \quad (2)$$

Avec la loi de Fourier $\mathbf{q} = -k\nabla T$, et en assimilant $\partial u / \partial T$ à c_p dans la formulation thermique de Mechanical, on obtient la forme employée par le modèle :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \rho \dot{q}_m. \quad (3)$$

La pyrolyse est endothermique. Si $\Delta H_p > 0$ est l'enthalpie absorbée par kilogramme de matière convertie et α le degré de conversion, la source massique est

$$\dot{q}_m = -\Delta H_p \dot{\alpha}, \quad (4)$$

d'où

$$\boxed{\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) - \rho \Delta H_p \dot{\alpha}.} \quad (5)$$

Cette première simulation ne transporte pas l'enthalpie des gaz de pyrolyse et ne déplace pas la frontière chaude. L'équation (5) est donc une équation de conduction-réaction, non un modèle complet d'ablation.

2.1.2 Variable de Conversion et Perte de Masse

À une température donnée, on interpole entre l'état vierge v et le résidu carbonisé c . La masse volumique apparente du solide est écrite

$$\rho_s(T, \alpha) = (1 - \alpha)\rho_v(T) + \alpha\rho_c(T). \quad (6)$$

La définition équivalente de la conversion est

$$\alpha = \frac{\rho_v - \rho_s}{\rho_v - \rho_c}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (7)$$

Ainsi $\alpha = 0$ désigne la matière vierge et $\alpha = 1$ le *char* résiduel. Ce point est essentiel : $\alpha = 1$ ne signifie ni vide, ni élément entièrement consommé. Le taux de matière volatile libérée par unité de volume est, dans ce modèle à une réaction,

$$\dot{\omega}_g''' = (\rho_v - \rho_c)\dot{\alpha}. \quad (8)$$

Les autres propriétés sont mélangées linéairement :

$$X(T, \alpha) = (1 - \alpha)X_v(T) + \alpha X_c(T), \quad X \in \{k, c_p, \rho\}. \quad (9)$$

Cette règle est simple et monotone, mais n'est pas une loi universelle des composites poreux. Sa validation exige des mesures intermédiaires ou une analyse de sensibilité.

2.1.3 Cinétique d'Arrhenius et Intégration dans un Incrément

La fréquence des événements moléculaires activés est représentée par une constante d'Arrhenius

$$k_r(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (10)$$

où A est le facteur pré-exponentiel, E_a l'énergie d'activation et $R = 8,314\,462\,618 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. En supposant que la quantité de sites réactifs restante est proportionnelle à $(1 - \alpha)^n$,

$$\boxed{\dot{\alpha} = k_r(T)(1 - \alpha)^n.} \quad (11)$$

Pendant un incrément courant $[t, t + \Delta t]$, le code prend T à la température médiane et considère k_r constant. Posons $\beta = 1 - \alpha$. Alors $\dot{\beta} = -k_r \beta^n$. Pour $n = 1$,

$$\int_{\beta_0}^{\beta_1} \frac{d\beta}{\beta} = -k_r \int_t^{t+\Delta t} dt, \quad (12)$$

donc

$$\beta_1 = \beta_0 \exp(-k_r \Delta t), \quad \boxed{\alpha_1 = 1 - (1 - \alpha_0) \exp(-k_r \Delta t)}. \quad (13)$$

Pour $n \neq 1$, l'intégration donne

$$\frac{\beta_1^{1-n} - \beta_0^{1-n}}{1-n} = -k_r \Delta t, \quad (14)$$

soit

$$\boxed{\beta_1 = [\beta_0^{1-n} - (1-n)k_r \Delta t]^{1/(1-n)}, \quad \alpha_1 = 1 - \beta_1.} \quad (15)$$

Le terme entre crochets est borné pour éviter une valeur non physique. Le taux stocké est la moyenne de l'incrément $\dot{\alpha} = (\alpha_1 - \alpha_0)/\Delta t$. Le code demande une réduction du pas si $\Delta\alpha > 0,05$, ce qui limite une conversion numérique trop brutale. *L'incrément courant* désigne précisément ce sous-pas accepté ou tenté par le solveur entre deux instants convergés, et non le pas de charge complet de sept secondes.

2.1.4 Forme Faible à Éléments Finis

En multipliant l'équation (5) par une fonction test N_i , puis en intégrant par parties le terme de conduction, on obtient

$$\int_V N_i \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dV + \int_V \nabla N_i \cdot k \nabla T dV = - \int_{\partial V} N_i \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} dS \quad (16)$$

$$- \int_V N_i \rho \Delta H_p \dot{\alpha} dV. \quad (17)$$

Après l'approximation $T = \sum_j N_j T_j$, la forme matricielle est

$$\mathbf{C}(T, \alpha) \dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K}(T, \alpha) \mathbf{T} = \mathbf{f}_q - \mathbf{f}_p(T, \alpha). \quad (18)$$

La dépendance de k , c_p , ρ et $\dot{\alpha}$ à la température et à l'historique rend le problème non linéaire. **UserMatTh** est appelée à chaque point d'intégration et renvoie le flux, sa tangente, la capacité, la densité, la source massique et les variables d'état [1].

2.2 Configuration ANSYS Mechanical actuellement choisie

2.2.1 Discrétisation, contacts et conditions aux limites

Les quatre corps utilisent des éléments thermiques volumiques **SOLID279**. L'export contrôlé contient environ 482 900 éléments solides et 2 242 327 équations. La répartition est donnée au tableau 3. Les huit couches dans **phe0** donnent une épaisseur radiale moyenne de seulement 0,318 mm, ce qui est adapté à la résolution d'un front de pyrolyse. Même avec la troncature axiale décrite précédemment, cette résolution radiale reste coûteuse en temps de calcul.

Corps	Éléments	Niveaux radiaux moyens	Matériau
phe0	315536	8	PHENOLIC_PYROLYSIS
epo	9516	1	époxy générique
phe1	59028	6	PHENOLIC_VIRGIN
alu	98820	9	aluminium générique

Table 3. Maillage du domaine axial tronqué exporté par Mechanical.

Les trois paires de contact sont liées : **phe0_ext-epo_int**, **epo_ext-phe1_int** et **phe1_ext-alu_int**. La température initiale est $T_0 = 295,15$ K. La face interne reçoit

$$q''_{\text{in}} = h_{\text{in}}(T_g - T_s), \quad h_{\text{in}} = 1000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}, \quad T_g = 2504 \text{ K}. \quad (19)$$

Il s'agit de 2230,85 °C dans l'interface Mechanical. À l'extérieur, le modèle combine une convection naturelle $h_{\text{out}} = 8 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ vers 295,15 K et un rayonnement de corps gris

$$q''_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_\infty^4), \quad \varepsilon_{\text{Al}} = 0,25. \quad (20)$$

Les coefficients h_{in} , h_{out} , la température des gaz et l'émissivité sont des hypothèses du projet, non des résultats de la combustion.

L'étude est une thermique transitoire complète de 7 s, avec pas automatique : $\Delta t_{\text{initial}} = 0,05$ s, $\Delta t_{\text{min}} = 0,001$ s, $\Delta t_{\text{max}} = 0,05$ s. La routine utilisateur ajoute son propre critère $\Delta\alpha \leq 0,05$. Les variables d'état sont demandées à tous les sous-pas par **OUTRES**, **SVAR**, **ALL**. La configuration observée lance huit processus DMP ; la routine n'utilise aucune variable globale mutable et convient donc aussi à un futur calcul distribué, sous réserve que la DLL soit accessible à chaque processus.

2.2.2 Propriétés thermiques et cinétiques

Le tableau 4 reproduit les courbes effectivement passées à **UserMatTh**. Mechanical travaille en degrés Celsius dans cet export, mais le tableau est présenté en kelvins. Entre les points, ANSYS interpole les propriétés ; au-delà du dernier point, toute extrapolation doit être évitée.

T (K)	k_v (W m ⁻¹ K ⁻¹)	k_c	$c_{p,v}$ (J kg ⁻¹ K ⁻¹)	$c_{p,c}$	ρ_v (kg m ⁻³)	ρ_c
300	0,25	0,30	900	800	1250	700
600	0,32	0,35	1100	900	1200	650
900	0,36	0,40	1300	1000	1150	600
1050	0,36	0,44	1300	1250	1150	600
1200	0,36	0,49	1300	1550	1150	600
1500	0,36	0,68	1300	1950	1150	600
1700	0,36	0,81	1300	2060	1150	600
2200	0,36	1,24	1300	2085	1150	600
2750	0,36	1,73	1300	2090	1150	600

Table 4. Courbes vierge/char du matériau **PHENOLIC_PYROLYSIS** actuellement codées. Elles sont des courbes d'ingénierie du projet, pas encore une caractérisation certifiée du grade fabriqué.

Paramètre	Valeur actuelle	Statut et provenance
A	333 s ⁻¹	Valeur lue dans phenolic_pyrolysis_native.apdl ; origine expérimentale non incorporée au projet. À recalibrer par TGA multi-vitesses.
E_a	64,081 kJ mol ⁻¹	Même statut que A ; le couple (A, E_a) doit être identifié ensemble.
n	1	Hypothèse de réaction globale du premier ordre.
ΔH_p	418 kJ kg ⁻¹	Enthalpie endothermique codée dans le projet ; à remplacer par une mesure DSC du système résine/fibres réel.
R	8,314 46 J mol ⁻¹ K ⁻¹	Constante universelle des gaz.
$\Delta\alpha_{\text{max}}$	0,05 par incrément	Critère numérique codé dans usermatth.F , pas une propriété physique.

Table 5. Cinétique de pyrolyse de la simulation 1.

Le phénolique vierge **phe1** emploie les colonnes vierges du tableau 4 sans conversion. L'époxy générique a $\rho = 1150$ kg m⁻³, $k = 0,25$ puis 0,30 W m⁻¹ K⁻¹ à 300 et 600 K, et $c_p = 1000$ puis 1100 J kg⁻¹ K⁻¹. L'aluminium générique a $\rho = 2700$ kg m⁻³, $k = 167$ W m⁻¹ K⁻¹ et $c_p = 896$ J kg⁻¹ K⁻¹. Ces deux matériaux ne possèdent pas, dans le projet, de courbe complète jusqu'à 2750 K ; l'extrapolation constante est un risque majeur si la chaleur atteint les couches externes. Pour une étude qualifiée, il faut connaître le grade d'époxy et l'alliage d'aluminium, puis ajouter leurs propriétés dépendantes de T , transitions, décomposition ou fusion selon le domaine réellement atteint.

Les tendances du char (conductivité croissante à haute température, perte de masse et capacité élevée) sont qualitativement compatibles avec les modèles d'ablateurs carbonisants historiques [7, 4]. Elles ne justifient cependant

pas les nombres précis pour un phénolique inconnu. La NASA utilise la TGA pour la perte de masse et le rendement en char, la DSC pour c_p et les enthalpies, et la LFA pour la diffusivité/conductivité thermique [9].

2.2.3 Code MAPDL

Le bloc MAPDL suivant est le fichier réellement associé au matériau interne. Il crée neuf points de TB,USER, onze propriétés à chaque température, puis deux variables d'état : $\text{SVAR1}=\alpha$ et $\text{SVAR2}=\dot{\alpha}$. La variable `matid` est résolue par le contexte de la commande Mechanical; elle ne doit pas être remplacée en dur sans vérifier l'identifiant produit par l'export.

Listing MAPDL complet — fichier `phenolic_pyrolysis_native.apdl`.

```

1 ! -----
2 ! Prebuilt native Fortran UserMatTh material for inner body phe0
3 ! Solver units: m, kg, s, W, degree C
4 ! -----
5
6 /COM,Prebuilt Fortran UserMatTh pyrolysis model requested
7
8 PYRA = 333.0
9 PYREA = 64081.0
10 PYRN = 1.0
11 PYRDH = 418000.0
12 TO_K = 273.15
13
14 ! TB,USER properties:
15 ! 1 virgin conductivity
16 ! 2 char conductivity
17 ! 3 virgin specific heat
18 ! 4 char specific heat
19 ! 5 virgin density
20 ! 6 char density
21 ! 7 Arrhenius A
22 ! 8 activation energy Ea
23 ! 9 reaction order n
24 ! 10 positive endothermic pyrolysis enthalpy
25 ! 11 Celsius-to-Kelvin offset
26
27 TB,USER,matid,9,11,THERM
28
29 TBTEMP,26.85
30 TBDATA,1,0.25,0.30,900,800,1250,700
31 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
32
33 TBTEMP,326.85
34 TBDATA,1,0.32,0.35,1100,900,1200,650
35 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
36
37 TBTEMP,626.85
38 TBDATA,1,0.36,0.40,1300,1000,1150,600
39 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
40
41 TBTEMP,776.85
42 TBDATA,1,0.36,0.44,1300,1250,1150,600
43 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
44
45 TBTEMP,926.85
46 TBDATA,1,0.36,0.49,1300,1550,1150,600
47 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
48
49 TBTEMP,1226.85
50 TBDATA,1,0.36,0.68,1300,1950,1150,600
51 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
52
53 TBTEMP,1426.85
54 TBDATA,1,0.36,0.81,1300,2060,1150,600
55 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
56
57 TBTEMP,1926.85
58 TBDATA,1,0.36,1.24,1300,2085,1150,600
59 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
60
61 TBTEMP,2476.85
62 TBDATA,1,0.36,1.73,1300,2090,1150,600
63 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
64
65 ! SVAR1 = alpha; SVAR2 = alpha rate
66 TB,STATE,matid,,2
67 TBDATA,1,0.0,0.0

```

2.2.4 Code Fortran UserMatTh

La routine native ci-dessous est celle compilée dans `usermatthLib.dll`. Elle interpole les propriétés TB,USER, intègre analytiquement la cinétique, met à jour les deux variables d'état, renvoie $\mathbf{q} = -k\nabla T$, $\partial u/\partial T = c_p$, la densité et la génération massique $-\Delta H_p \dot{\alpha}$. Selon la documentation ANSYS, `hgen` est bien une source par unité de masse pour les éléments purement thermiques [1].

Listing Fortran complet — fichier `usermatth.F`.

```

1 *deck,usermatth                                USERDISTRIB
2   subroutine usermatth(matId, elemId, kDomIntPt, kLayer,
3   &                    kSectPt, ldstep, isubst, keycut,
4   &                    ncomp, nStatev, nProp, Time, dTime,
5   &                    Temp, dTemp, tgrad, ustatev, prop,
6   &                    coords, dudt, dudg, flux, dfdt,
7   &                    dfdg, cutFactor, hgen, dens,
8   &                    var1, var2, var3, var4, var5, var6)
9 c
10 c   Native UserMatTh model for phenolic pyrolysis.
11 c
12 c   Properties in TB,USER (SI units):
13 c       1   virgin thermal conductivity          [W/(m K)]
14 c       2   char thermal conductivity           [W/(m K)]
15 c       3   virgin specific heat                [J/(kg K)]
16 c       4   char specific heat                  [J/(kg K)]
17 c       5   virgin density                      [kg/m3]
18 c       6   char density                       [kg/m3]
19 c       7   Arrhenius pre-exponential factor A   [1/s]
20 c       8   activation energy Ea                 [J/mol]
21 c       9   reaction order n                    [-]
22 c      10   positive endothermic enthalpy        [J/kg]
23 c      11   temperature offset                  [K]
24 c
25 c   State variables:
26 c       1   alpha, 0 = virgin and 1 = char
27 c       2   alpha rate                          [1/s]
28 c
29 c   Kinetics:
30 c       d(alpha)/dt = A exp(-Ea/(R T)) (1-alpha)**n
31 c
32 c   The equation is integrated analytically over the current time
33 c   increment. No mutable global state is used, so the routine is
34 c   suitable for shared- and distributed-memory solves.
35 c
36   implicit none
37
38   integer matId, elemId, kDomIntPt, kLayer, kSectPt
39   integer ldstep, isubst, keycut, ncomp, nStatev, nProp
40   integer i, j
41
42   double precision Time, dTime, Temp, dTemp
43   double precision tgrad(ncomp), ustatev(nStatev)
44   double precision prop(nProp), coords(3)
45   double precision dudt, dudg(ncomp), flux(ncomp)
46   double precision dfdt(ncomp), dfdg(ncomp,ncomp)
47   double precision cutFactor, hgen, dens
48   double precision var1, var2, var3, var4, var5, var6
49
50   double precision gasr, minTemp, maxDAlpha, minCut
51   parameter (gasr=8.31446261815324d0)
52   parameter (minTemp=1.0d0)
53   parameter (maxDAlpha=5.0d-2)
54   parameter (minCut=1.0d-1)
55
56   double precision kv, kc, cpv, cpc, rhov, rhoc
57   double precision apre, ea, ordern, deltaH, tempOffset
58   double precision temperatureMid, exponent, rateConstant
59   double precision alphaOld, alphaNew, alphaDot, deltaAlpha
60   double precision betaOld, betaNew, power, bracket
61   double precision conductivity, specificHeat, densityNew
62
63 c   Always initialize every output controlled by UserMatTh.
64   keycut = 0
65   cutFactor = 1.0d0
66   dudt = 1.0d0
67   do i = 1, ncomp
68     dudg(i) = 0.0d0
69     flux(i) = 0.0d0
70     dfdt(i) = 0.0d0
71     do j = 1, ncomp
72       dfdg(i,j) = 0.0d0
73     enddo
74   enddo
75

```

```

76 c      A cutback is safer than accessing an incomplete material table.
77       if (nProp .lt. 11 .or. nStatev .lt. 2) then
78         keycut = 1
79         cutFactor = minCut
80         return
81       endif
82
83       kv          = prop(1)
84       kc          = prop(2)
85       cpv         = prop(3)
86       cpc         = prop(4)
87       rhov        = prop(5)
88       rhoc        = prop(6)
89       apre        = prop(7)
90       ea          = prop(8)
91       ordern      = prop(9)
92       deltaH      = prop(10)
93       tempOffset  = prop(11)
94
95 c      Reject nonphysical values without allowing NaNs into the solve.
96       if (kv .le. 0.0d0 .or. kc .le. 0.0d0 .or.
97 &        cpv .le. 0.0d0 .or. cpc .le. 0.0d0 .or.
98 &        rhov .le. 0.0d0 .or. rhoc .le. 0.0d0 .or.
99 &        apre .lt. 0.0d0 .or. ea .lt. 0.0d0 .or.
100 &        ordern .le. 0.0d0 .or. deltaH .lt. 0.0d0) then
101         keycut = 1
102         cutFactor = minCut
103         return
104       endif
105
106       alphaOld = dmax1(0.0d0, dmin1(1.0d0, ustatev(1)))
107       temperatureMid = Temp + 0.5d0*dTemp + tempOffset
108       temperatureMid = dmax1(temperatureMid, minTemp)
109
110       exponent = -ea/(gasr*temperatureMid)
111       exponent = dmax1(-700.0d0, dmin1(700.0d0, exponent))
112       rateConstant = apre*dexp(exponent)
113
114       alphaNew = alphaOld
115       if (dTime .gt. 0.0d0 .and. rateConstant .gt. 0.0d0
116 &        .and. alphaOld .lt. 1.0d0) then
117         betaOld = dmax1(1.0d0-alphaOld, 0.0d0)
118         if (dabs(ordern-1.0d0) .le. 1.0d-10) then
119           betaNew = betaOld*dexp(-rateConstant*dTime)
120         else
121           power = 1.0d0-ordern
122           bracket = betaOld**power
123           &      - power*rateConstant*dTime
124           if (bracket .le. 0.0d0) then
125             betaNew = 0.0d0
126           else
127             betaNew = bracket**(1.0d0/power)
128           endif
129         endif
130         alphaNew = 1.0d0-betaNew
131         alphaNew = dmax1(alphaOld, dmin1(1.0d0, alphaNew))
132       endif
133
134       deltaAlpha = alphaNew-alphaOld
135       alphaDot = 0.0d0
136       if (dTime .gt. 0.0d0) alphaDot = deltaAlpha/dTime
137
138 c      Linear virgin/char mixture at the updated conversion.
139       conductivity = (1.0d0-alphaNew)*kv + alphaNew*kc
140       specificHeat = (1.0d0-alphaNew)*cpv + alphaNew*cpc
141       densityNew = (1.0d0-alphaNew)*rhov + alphaNew*rhoc
142
143       dudt = specificHeat
144       dens = densityNew
145       do i = 1, ncomp
146         flux(i) = -conductivity*tgrad(i)
147         dfdg(i,i) = -conductivity
148       enddo
149
150       ustatev(1) = alphaNew
151       ustatev(2) = alphaDot
152
153 c      For pure thermal elements hgen is heat generation per unit mass.
154 c      Positive deltaH is endothermic, hence the minus sign.
155       hgen = hgen-deltaH*alphaDot
156
157 c      Limit conversion to five percent per accepted increment.
158       if (deltaAlpha .gt. maxDAlpha) then
159         keycut = 1
160         cutFactor = maxDAlpha/dmax1(deltaAlpha, 1.0d-30)

```

```

161         cutFactor = dmax1(minCut, dmin1(0.95d0, cutFactor))
162     endif
163
164     return
165 end

```

La construction Windows x64 utilise Visual Studio 2022 C++ et Intel oneAPI Classic Fortran 2023.1. Le script `build_usermatth_x64.cmd` compile avec `/O2 /MD`, lie les bibliothèques personnalisées ANSYS v261 et contrôle que le symbole `USERMATTH` est exporté. Cette chaîne de compilation doit rester alignée avec la version du solveur.

2.2.5 Préparation Pas à Pas de la Simulation

- 1. Identifier les matériaux physiques.** Relever le fabricant, le grade, la fraction et l'orientation des renforts du phénolique, le système époxy et l'alliage d'aluminium. Sans ces informations, conserver explicitement l'étiquette « données préliminaires ».
- 2. Caractériser le phénolique.** Réaliser une TGA sous atmosphère inerte à plusieurs vitesses de chauffage pour obtenir $\rho(T)$, le rendement en char et la cinétique ; effectuer une DSC pour $c_p(T)$ et ΔH_p , une LFA pour $k(T)$, puis mesurer la densité apparente du char. Ajuster d'abord A, E_a, n sur toutes les courbes TGA et valider sur une vitesse de chauffage non utilisée par l'ajustement. Une cinétique à plusieurs réactions sera préférable si une seule loi ne reproduit pas les pics.
- 3. Compléter Engineering Data.** Saisir les tables vierge et char jusqu'à au moins la température gazeuse maximale, avec unités explicites. Ajouter les courbes de l'époxy et de l'aluminium sur leur domaine effectivement atteint. Ne pas extrapoler aveuglément un polymère jusqu'à 2750 K.
- 4. Affecter les corps.** Dans Mechanical, vérifier `phe0=PHENOLIC_PYROLYSIS`, `phe1=PHENOLIC_VIRGIN`, `epo=époxy` et `alu=aluminium`. Contrôler l'affectation dans l'export `ds.dat`, pas uniquement par la couleur de l'interface.
- 5. Préparer les sélections nommées.** Conserver les quatre corps, les trois paires d'interface, la face interne chaude et la face externe. Des noms stables empêchent les commandes MAPDL d'être attachées à une sélection géométrique fragile.
- 6. Définir les contacts.** Pour cette simulation, utiliser des contacts thermiques liés et vérifier que chaque paire est fermée. Si un adhésif est maillé comme volume, ne pas ajouter en plus une résistance de contact qui compterait deux fois le même effet.
- 7. Mailler et tester l'indépendance.** Conserver au moins huit niveaux à travers `phe0` pour le calcul de référence, puis comparer la température de paroi et la profondeur $\alpha = 0,5$ avec un maillage radial plus fin. L'indépendance doit porter sur ces observables, pas seulement sur la température maximale.
- 8. Construire la DLL.** Depuis une invite x64 correctement initialisée, lancer `build_usermatth_x64.cmd` ; vérifier le code retour, `compile.log`, `link.log` et l'export `USERMATTH`. Copier ou rendre accessible la DLL au répertoire du solveur avant le lancement.
- 9. Insérer le bloc MAPDL.** Sous la branche de l'analyse thermique, insérer une commande qui applique le contenu de la section 2.2.3 au matériau de `phe0`. Après génération de l'entrée solveur, vérifier la présence de `TB,USER`, `TB,STATE` et de neuf `TBTEMP`.
- 10. Définir le chargement.** Imposer 295,15 K au départ, la convection chaude de l'équation (19), puis la convection et le rayonnement externes. Remplacer à terme $T_g(t)$ et $h(t)$ par des profils issus d'un essai ou d'un calcul de chambre. Faire aussi varier h au moins entre 500 et 2000 W m⁻² K⁻¹ pour quantifier sa dominance.
- 11. Régler le temps et la convergence.** Utiliser le pas automatique entre 0,001 s et 0,05 s, garder la limite $\Delta\alpha \leq 0,05$, et enregistrer `SVAR`. Un unique pas de 7 s supprimerait la résolution du front et ne serait pas physiquement acceptable, même si la loi locale est intégrée analytiquement.
- 12. Vérifier le démarrage.** Dans la sortie solveur, confirmer le chargement de la bibliothèque utilisateur, le nombre de processus souhaité, l'absence d'erreur `UserMatTh` et la présence des variables d'état. Lancer d'abord un coupon ou un secteur très réduit de 0,1 s.
- 13. Valider par bilans.** À chaque résultat, contrôler $0 \leq \alpha \leq 1$, la monotonie temporelle de α , le bilan de chaleur et la masse volatile intégrée à partir de l'équation (8). Comparer enfin un cas sans pyrolyse et un cas adiabatique simplifié à une solution analytique de conduction.

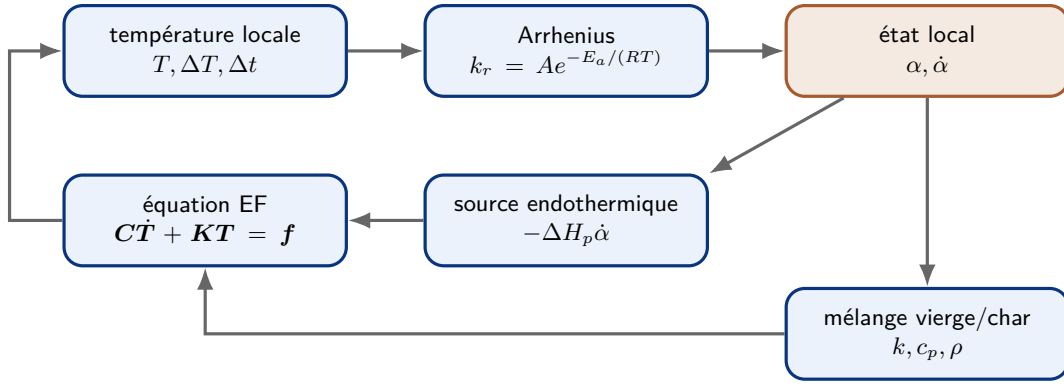


Figure 2. Couplage local de la simulation 1. La conversion modifie à la fois la source thermique et les propriétés au sous-pas suivant.

2.3 Résultats de la Simulation 1

2.3.1 Périmètre des données et convergence numérique

Les résultats analysés proviennent des huit partitions DMP `file0.rth-file7.rth`, de l'historique `file.nlh` et de la sortie `solve.out` [12]. Le dernier état sauvegardé et lisible est le jeu 140 à

$$t = 6,385\,616\,94\,\text{s}.$$

Le calcul demandé devait atteindre 7 s ; les valeurs ci-dessous décrivent donc un état intermédiaire convergé et non le résultat final à sept secondes. Une extrapolation linéaire éventuelle jusqu'à 7 s ne remplace pas les 0,614 s de calcul manquantes.

À cet instant, le solveur a accepté 140 sous-pas et cumulé 293 itérations d'équilibre. Le dernier sous-pas vaut 0,05 s, converge en deux itérations et termine avec une norme de flux thermique de 0,01694, très inférieure au critère 0,6255. Le temps mur indiqué est d'environ 90883 secondes, soit 25,2 h, sur huit processus DMP. Ces indicateurs montrent une bonne convergence *numérique* de l'état sauvegardé ; ils ne constituent ni une validation des propriétés du matériau, ni une preuve d'indépendance au maillage.

2.3.2 Champ de température

Le tableau 6 rassemble les extrema robustes obtenus en parcourant les partitions. Les nœuds d'interface peuvent être dupliqués par les contacts ; les moyennes nodales par partition ne sont donc pas utilisées comme moyennes volumiques.

Observable à $t = 6,385\,\text{s}$	Température ($^{\circ}\text{C}$)	Température (K)
Face interne chaude, plage nodale	1754,06–1755,39	2027,21–2028,54
Maximum dans phe0	1755,39	2028,54
Maximum dans l'époxy	453,41	726,56
Maximum dans phe1	208,05	481,20
Maximum dans l'aluminium	22,0012	295,1512
Maximum sur la face extérieure de l'aluminium	22,000005	295,150005

Table 6. Températures extraites du dernier état convergé.

La face chaude est presque isotherme et atteint 1755,39 $^{\circ}\text{C}$, soit 2028,54 K. Elle reste environ 475,5 K sous la température de gaz imposée. La convection prescrite correspond donc, à cet instant, à un flux entrant de seulement 0,475 – –0,477 MW m^{-2} , contre environ 2,21 MW m^{-2} immédiatement après l'application en échelon de la condition chaude. Ce flux est une conséquence directe de h_{in} et T_g , pas une prédiction indépendante de la combustion.

Le point le plus préoccupant pour le dimensionnement n'est pas encore l'aluminium, qui demeure pratiquement à la température initiale, mais l'époxy : son maximum de 453,41 $^{\circ}\text{C}$ vaut 726,56 K, au-delà du dernier point de propriété actuellement défini à 600 K. Sa température est donc calculée avec une extrapolation constante d'un matériau générique, alors que sa décomposition et la perte d'adhésion ne sont pas représentées. Le maximum de **phe1**, 208,05 $^{\circ}\text{C}$, montre que l'onde thermique a franchi l'époxy mais n'a pas traversé les 6,35 mm de la seconde couche phénolique. La

température quasi ambiante de l'aluminium ne doit pas être extrapolée aux zones de fond, de tuyère ou de fixation absentes du tronçon de 50 mm, ni à la phase de diffusion thermique après extinction du moteur.

2.3.3 Conversion de pyrolyse SVAR1

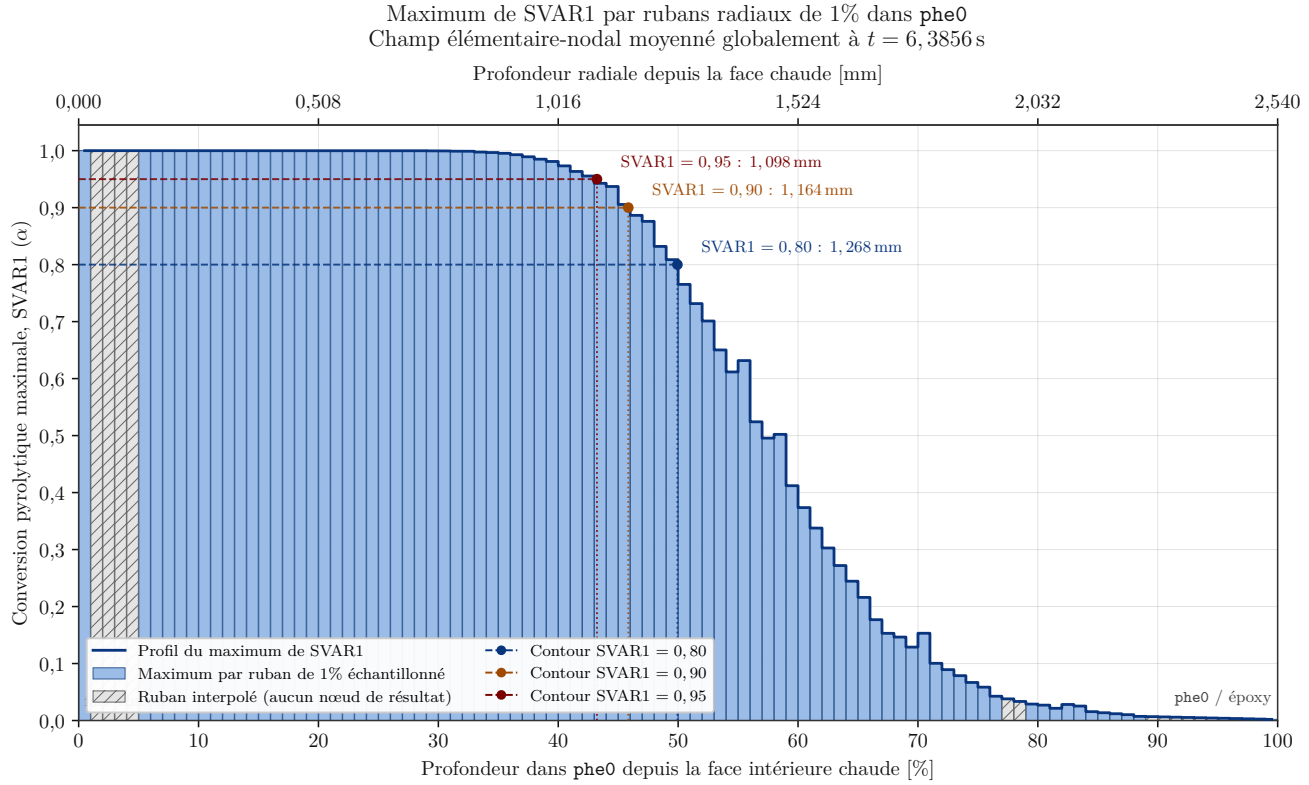


Figure 3. Maximum de SVAR1 dans des rubans radiaux de 1 % de **phe0**, au dernier état convergé. Les rubans hachurés ne contiennent aucun nœud de résultat et sont interpolés linéairement.

La figure 3 représente l'enveloppe radiale maximale du champ élémentaire-nodal moyenné globalement. Le maximum global atteint $\alpha = 1$: la zone proche de la face chaude est complètement convertie dans le sens de la loi cinétique. Cela ne signifie toutefois ni que le char a été enlevé, ni qu'un vide a été créé.

Les profondeurs des isoconversions sont données au tableau 7. La zone à au moins 95 % de conversion atteint 1,098 mm, soit 43,2 % de l'épaisseur de **phe0** ; le niveau 80 % atteint presque exactement la moitié de la couche.

Seuil α_c	Profondeur d_{α_c} (mm)	Fraction de phe0	Vitesse apparente d_{α_c}/t (mm s ⁻¹)
0,80	1,26845	49,94 %	0,19864
0,90	1,16440	45,84 %	0,18235
0,95	1,09800	43,23 %	0,17195

Table 7. Profondeur et vitesse moyenne apparente des fronts de conversion.

Les vitesses de la dernière colonne sont seulement les rapports d_{α_c}/t . Elles supposent que le contour part de la face chaude à $t = 0$ et donnent une vitesse moyenne de pénétration depuis l'allumage. Elles ne sont pas des vitesses instantanées de front. Une vitesse de front rigoureuse en mm s⁻¹ doit être calculée par différence entre les positions d'un même contour sur plusieurs instants sauvegardés.

La largeur d'un ruban de la figure est 25,4 μ m, alors que l'épaisseur radiale moyenne d'un élément de **phe0** est 0,318 mm. Les 100 barres améliorent la lecture et l'intégration du profil, mais ne créent pas une résolution physique de 100 cellules. Seize rubans sans nœud ont dû être interpolés ; l'incertitude de localisation du front reste de l'ordre d'une fraction d'élément et doit être mesurée par raffinement du maillage.

2.3.4 Évolution temporelle de la conversion

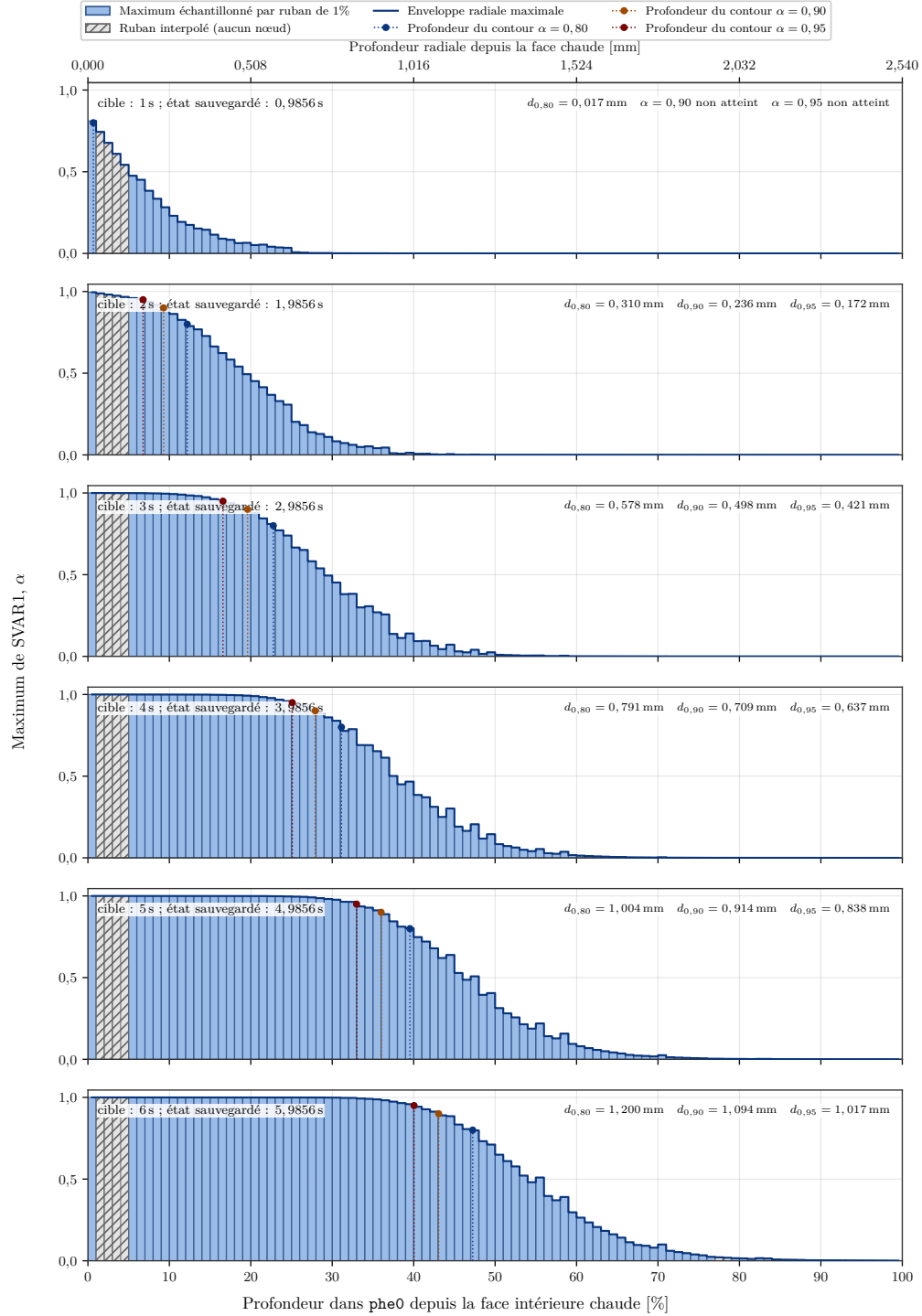


Figure 4. Évolution du maximum radial de SVAR1 dans phe0, pour les états sauvegardés les plus proches de 1 à 6 s. Les six graphes sont empilés verticalement et utilisent les mêmes axes. Les traits pointillés et les points repèrent les profondeurs des isoconversions 0,80, 0,90 et 0,95 lorsqu'elles sont atteintes.

La figure 4 complète, sans remplacer, le profil du dernier état convergé de la figure 3. Elle applique exactement le même moyennage élémentaire-nodal et les mêmes rubans radiaux de 1 % aux six états sauvegardés les plus proches de $t = 1, \dots, 6$ s. Les sorties disponibles précèdent chaque seconde entière de 0,014 383 s ; le temps réellement lu est indiqué dans chaque panneau afin d'éviter de présenter une interpolation temporelle comme un résultat ANSYS.

Le tableau 8 rassemble les valeurs utilisées pour les annotations. À 0,9856 s, la valeur maximale n'est encore que $\alpha = 0,811$ et le contour 0,80 touche à peine la couche : les niveaux 0,90 et 0,95 ne sont pas encore atteints. Il s'agit d'une phase d'amorçage thermique, et non d'un front déjà établi.

Temps cible (s)	Temps sauvegardé (s)	$\alpha_{\max}$	$d_{0,80}$ (mm)	$d_{0,90}$ (mm)	$d_{0,95}$ (mm)
1	0,9856	0,81114	0,01691	—	—
2	1,9856	0,99560	0,30979	0,23605	0,17200
3	2,9856	0,99997	0,57818	0,49786	0,42106
4	3,9856	1,00000	0,79069	0,70892	0,63735
5	4,9856	1,00000	1,00433	0,91446	0,83788
6	5,9856	1,00000	1,20013	1,09392	1,01716

Table 8. Progression temporelle des profondeurs d'isoconversion calculées sur l'enveloppe radiale maximale.

Entre les états proches de 1 et 2 s, le contour 0,80 avance à une vitesse incrémentale moyenne de $0,293 \text{ mm s}^{-1}$. Cette vitesse diminue ensuite à $0,268 \text{ mm s}^{-1}$, puis environ $0,213 \text{ mm s}^{-1}$, $0,214 \text{ mm s}^{-1}$ et $0,196 \text{ mm s}^{-1}$ sur les intervalles successifs. Le contour 0,95, une fois apparu, ralentit de façon analogue, de $0,249 \text{ mm s}^{-1}$ entre 2 et 3 s à $0,179 \text{ mm s}^{-1}$ entre 5 et 6 s. La tendance générale est donc un ralentissement du front, avec une petite variation non monotone compatible avec les sous-pas, le lissage nodal et la résolution radiale du maillage.

Les profils montrent également qu'il n'existe pas une interface de pyrolyse infiniment mince : une zone de transition large sépare le char presque complètement converti du matériau encore vierge. À environ 6 s, le contour 0,95 se trouve à 1,017 mm, le contour 0,80 à 1,200 mm, et la conversion reste mesurable bien au-delà. Au dernier état disponible, 6,3856 s, ces profondeurs atteignent respectivement 1,098 mm et 1,268 mm, ce qui prolonge sans discontinuité la tendance des six panneaux.

Pour le dimensionnement, une vitesse unique d/t masque donc à la fois le délai d'amorçage et le ralentissement ultérieur. Toute extrapolation à la fin du tir doit préciser le seuil de conversion choisi et employer, au minimum, une vitesse incrémentale récente plutôt que de confondre conversion, profondeur de char et récession géométrique. Enfin, comme chaque courbe est une enveloppe radiale maximale, elle demeure conservatrice pour la conversion reconstruite mais ne représente ni une moyenne volumique ni une profondeur d'ablation réellement mesurée.

2.3.5 Vitesse locale de pyrolyse SVAR2

SVAR2 est une vitesse de conversion locale en s^{-1} , différente de la vitesse géométrique du tableau 7. Le maximum global sur les partitions contenant `phe0` vaut

$$\dot{\alpha}_{\max} = 0,326\,660 \text{ s}^{-1}.$$

Il apparaît à 1,442 21 mm de la face chaude, soit 56,78 % de l'épaisseur, là où $\alpha = 0,54721$ et $T = 956,67^\circ\text{C} = 1229,82 \text{ K}$. Cette position est physiquement cohérente : près de la surface, le facteur $1 - \alpha$ est presque nul parce que le matériau est déjà converti ; plus profondément, la température est trop faible pour activer rapidement la loi d'Arrhenius. Le maximum de vitesse se place donc dans la zone de transition.

Sur le dernier sous-pas de 0,05 s, ce maximum correspond à $\Delta\alpha \simeq 0,01633$, bien inférieur à la limite numérique 0,05. Le critère `UserMatTh` ne force donc pas une réduction supplémentaire du dernier incrément. À ce point,

$$k_r = \frac{\dot{\alpha}}{1 - \alpha} = 0,7214 \text{ s}^{-1}, \quad \tau_r = k_r^{-1} = 1,386 \text{ s}.$$

Si la température restait artificiellement constante, il faudrait environ 3,05 s pour passer de $\alpha = 0,547$ à $\alpha = 0,95$. La température locale continue en réalité d'évoluer : ce temps caractéristique n'est donc pas une extrapolation jusqu'à la fin du tir.

Avec $\rho_v - \rho_c \simeq 550 \text{ kg m}^{-3}$ à cette température, la source locale maximale suggérée pour la simulation 2 serait

$$\dot{\omega}_{g,\max}''' \simeq (\rho_v - \rho_c) \dot{\alpha}_{\max} = 180 \text{ kg m}^{-3} \text{ s}^{-1}.$$

Le puits thermique massique déjà appliqué par la simulation 1 vaut localement $-\Delta H_p \dot{\alpha} \simeq -136,5 \text{ kW kg}^{-1}$. La génération de gaz est donc potentiellement importante, mais son transport, sa pression et son échange de chaleur ne sont pas résolus dans le modèle courant.

2.3.6 Évolution temporelle de la vitesse locale

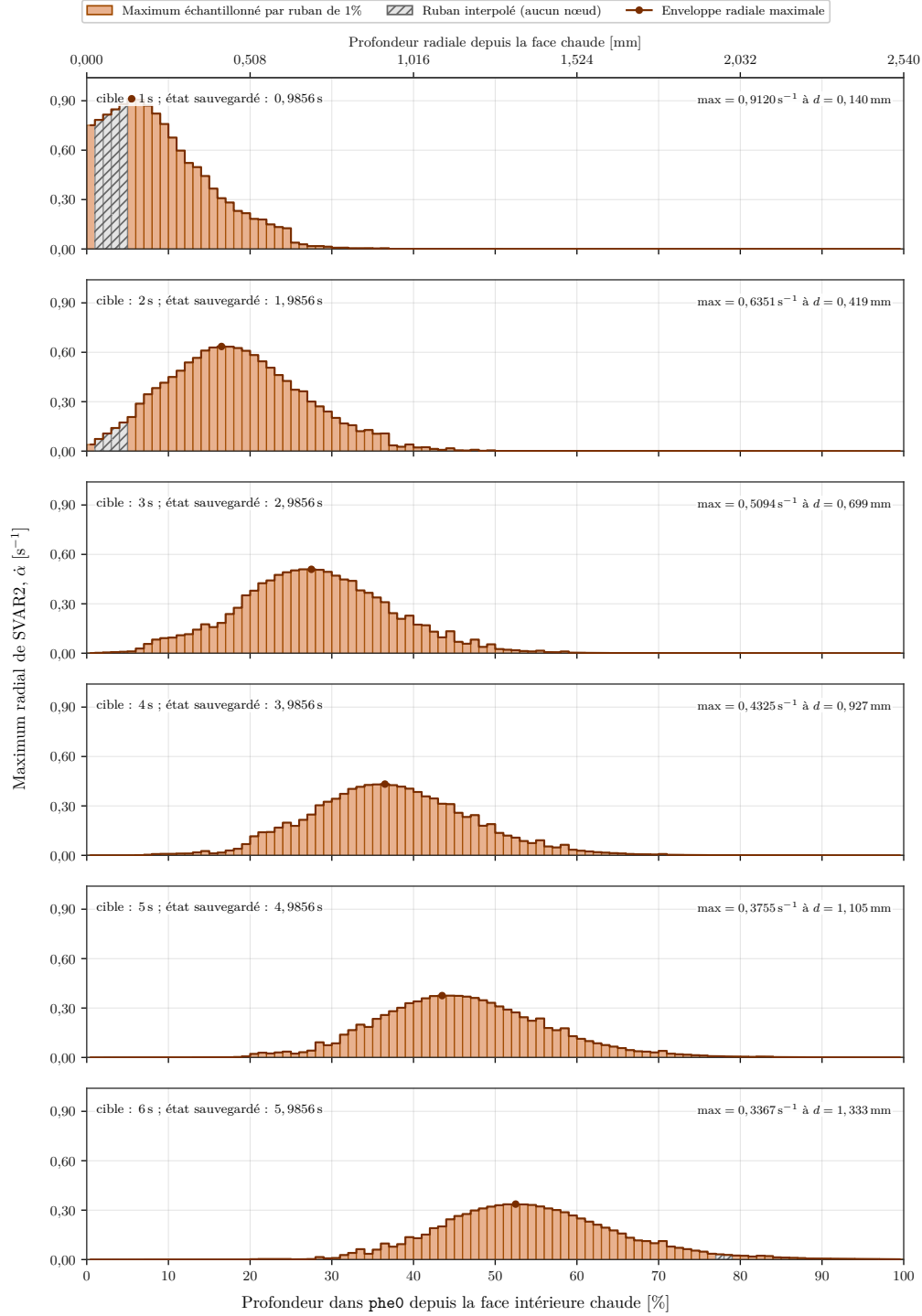


Figure 5. Évolution du maximum radial de SVAR2 dans phe0, pour les états sauvegardés les plus proches de 1 à 6 s. Chaque panneau utilise la même échelle verticale ; les rubans hachurés ne contiennent aucun nœud de résultat et sont interpolés linéairement.

La figure 5 applique à **SVAR2** la même étude temporelle que la figure 4. Le tableau 9 montre simultanément la décroissance du maximum de vitesse et son déplacement vers l'intérieur. Entre les états proches de 1 et 6 s, le maximum passe de $0,9120 \text{ s}^{-1}$ à $0,3367 \text{ s}^{-1}$, soit une diminution de 63,1 %, tandis que sa profondeur passe de 0,140 mm à 1,333 mm.

Temps cible (s)	Temps sauvegardé (s)	$\dot{\alpha}_{\max}$ (s^{-1})	Profondeur du maximum (mm)
1	0,9856	0,9120	0,140
2	1,9856	0,6351	0,419
3	2,9856	0,5094	0,699
4	3,9856	0,4325	0,927
5	4,9856	0,3755	1,105
6	5,9856	0,3367	1,333

Table 9. Migration temporelle du maximum radial de vitesse de pyrolyse.

La trajectoire n'est pas une récession géométrique. Elle repère le lieu où le produit du facteur d'Arrhenius et de la fraction vierge restante est maximal. La face chaude se sature rapidement, donc $1 - \alpha$ y devient presque nul ; le maximum de $\dot{\alpha}$ se déplace alors vers du matériau plus profond, encore partiellement vierge mais suffisamment chaud. Le ralentissement du maximum traduit l'atténuation thermique avec la profondeur et non l'arrêt de la pyrolyse. Il explique aussi pourquoi la source de gaz de la simulation 2 devra être volumique et mobile : l'emploi du seul taux à la surface sous-estimerait fortement la production dans la zone de transition après les premières secondes.

2.3.7 Dépendance axiale sur la face intérieure chaude

La coordonnée axiale est mesurée depuis le plan inférieur du tronçon maillé, $y = 0,9144 \text{ m}$, sur sa longueur de 50 mm. Dans chaque ruban axial de 1 %, les figures suivantes retiennent le maximum des nœuds de la face intérieure chaude de **phe0**. Cette restriction évite de remplacer un ruban sans nœud de surface par un nœud froid situé plus profondément. Les valeurs sont obtenues par le moyennage élémentaire-nodal natif de DPF, puis par fusion des nœuds globaux dupliqués aux frontières DMP. Quatre-vingt-trois rubans sur 100 sont directement échantillonnés ; les 17 autres sont clairement hachurés et interpolés entre leurs voisins.

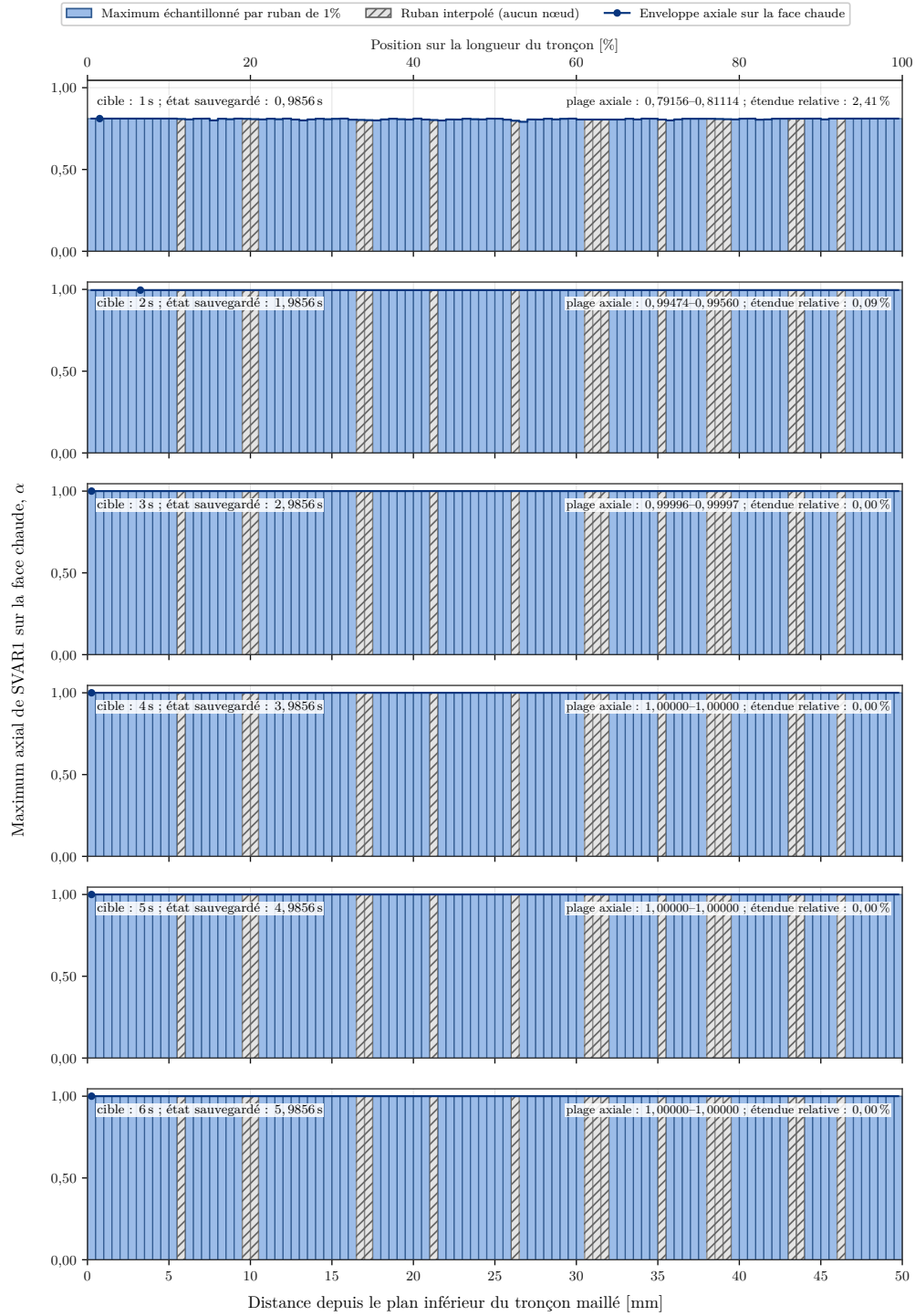


Figure 6. Dépendance axiale de SVAR1 sur la face intérieure chaude de phe0, depuis le plan inférieur du tronçon maillé. Les six panneaux emploient la même échelle $0 \leq \alpha \leq 1$.

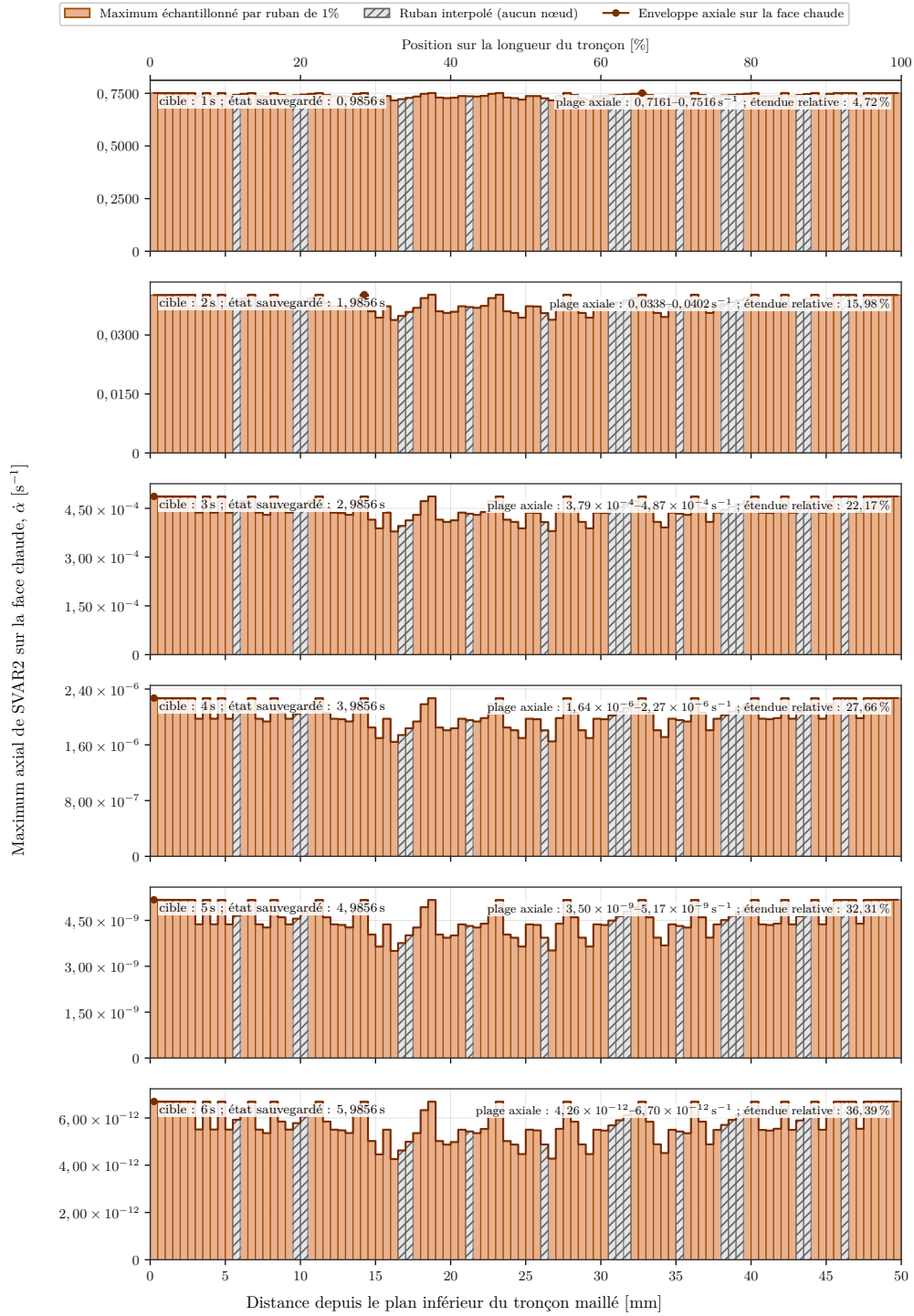


Figure 7. Dépendance axiale de SVAR2 sur la face intérieure chaude de phe0. L'échelle verticale est indépendante dans chaque panneau afin de rendre visibles les faibles taux tardifs ; les valeurs absolues, et non les hauteurs relatives des barres entre panneaux, doivent être comparées.

La figure 6 montre une conversion de surface presque uniforme. À 0,9856 s, α varie de 0,79156 à 0,81114, soit une étendue relative de 2,41 %. À 1,9856 s, la plage se resserre à 0,99474–0,99560 ; à 2,9856 s, elle vaut 0,999959–0,999968. La face chaude est numériquement entièrement convertie à partir de l'état proche de 4 s. Cela signifie « char complètement formé » selon la variable d'état, pas « matière enlevée ».

La figure 7 apporte l'information complémentaire. Le taux sur la face chaude vaut encore $0,7161 - -0,7516 \text{ s}^{-1}$ près de 1 s, mais tombe à $0,03382 - -0,04025 \text{ s}^{-1}$ près de 2 s, puis à $3,79 \times 10^{-4} - -4,87 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ près de 3 s. Il devient inférieur à $2,3 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ près de 4 s et pratiquement nul ensuite. Cette chute abrupte est la conséquence attendue du facteur $1 - \alpha$: la surface n'a presque plus de matière vierge à convertir, alors que la figure 5 confirme que le front volumique reste actif plus profondément.

L'étendue axiale relative de **SVAR2** augmente de 4,72 % à 1 s à 36,39 % à 6 s, mais cette croissance est trompeuse si elle est lue seule : le dénominateur a diminué d'environ onze ordres de grandeur. Les variations tardives sont donc négligeables en valeur absolue et reflètent surtout le maillage, le lissage nodal et la saturation numérique. Sous les conditions aux limites uniformes de ce tronçon central, les deux figures valident l'hypothèse d'une réponse axialement quasi uniforme. Elles soutiennent l'emploi futur d'un modèle axisymétrique beaucoup moins coûteux pour la zone centrale, mais ne disent rien des extrémités, de la tuyère, des joints ou des variations réelles du flux de combustion.

2.3.8 Encadrement de la conversion et du dégazage potentiel

Deux reconstructions simples permettent d'encadrer l'ordre de grandeur, sans prétendre fournir une incertitude statistique. La reconstruction basse pose $\alpha = 0,95$ entre la face chaude et le contour à 1,098 mm, puis $\alpha = 0$ au-delà. En tenant compte de la géométrie cylindrique, elle donne $\bar{\alpha}_{\text{bas}} = 0,408$. L'intégration de l'enveloppe maximale des 100 rubans donne $\bar{\alpha}_{\text{haut}} = 0,581$. Le tableau 10 emploie ensuite le rendement gazeux nominal $Y_g = 0,47$.

Reconstruction	$\bar{\alpha}$	Épaisseur convertie équivalente	Gaz potentiel
Basse : front 95 % en échelon	0,408	1,04 mm	0,943 kg moteur complet ; 25,8 g tronçon
Haute : enveloppe radiale maximale	0,581	1,48 mm	1,340 kg moteur complet ; 36,6 g tronçon

Table 10. Encadrement d'ingénierie de la conversion et de la masse gazeuse potentielle à $t = 6,3856 \text{ s}$.

Ces valeurs supposent que le profil est représentatif sur toute la circonférence et toute la longueur, puis utilisent la masse complète de **phe0**, 4,911 kg. Pour le modèle maillé, la longueur est seulement 50 mm et la masse initiale correspondante vaut environ 0,134 kg. La reconstruction haute emploie des maxima radiaux : elle est volontairement conservatrice pour une moyenne. La reconstruction basse n'est pas une borne mathématique de la solution 3D, car la figure ne contient pas les minima circonférentiels et axiaux. Enfin, la « masse gazeuse potentielle » est la masse qui serait libérée selon la loi de densité ; le solveur ne démontre pas que cette masse a effectivement quitté le solide.

2.3.9 Conséquences physiques et conséquences pour la conception

- 1. Marge du liner interne.** Une épaisseur d'environ 1,10–1,27 mm est déjà convertie à 80–95 %, et le maximum de **SVAR2** se situe à 1,44 mm. Le front est encore actif et progresse vers l'époxy. La différence $2,54 - d_{\alpha_c}$ ne peut pas être traitée directement comme une marge d'ablation, mais elle montre que la première couche est fortement sollicitée avant la fin prévue du tir.
- 2. Époxy critique.** Le modèle prédit 453 °C dans une couche d'époxy pourtant supposée inerte et liée. Cette valeur dépasse le domaine de sa table thermique. Le modèle ne permet donc pas d'affirmer que l'adhésion **phe0-epo** ou **epo-phe1** subsiste. Une caractérisation de l'époxy, une barrière thermique plus épaisse ou un adhésif haute température doivent être étudiés avant de considérer la liaison comme sûre.
- 3. Aluminium protégé à court terme seulement.** Le tronçon central idéal conserve l'aluminium à environ 22 °C à 6,39 s. C'est favorable, mais cela ne couvre ni l'échauffement retardé après extinction, ni les ponts thermiques, ni les extrémités et interfaces de tuyère. Une phase de refroidissement transitoire doit être ajoutée pour rechercher le maximum retardé de la température de l'aluminium.
- 4. Dégazage non négligeable.** La valeur de **SVAR2** implique une source locale de gaz élevée. Sans transport poreux, la simulation ne peut prédire ni la pression interne du char, ni le refroidissement par soufflage, ni un risque de délamination assistée par les gaz. Ces phénomènes motivent directement la simulation 2.

- 5. Résolution du front.** Huit éléments sur 2,54 mm donnent seulement trois à quatre couches d'éléments dans la zone de transition principale. Un calcul avec 16 puis 24 couches radiales doit comparer $d_{0,8}$, $d_{0,95}$, $\dot{\alpha}_{\max}$ et la température de l'époxy.
- 6. Limite du tronçon central.** Le maillage de 50 mm représente correctement une zone uniforme de mi-longueur, mais pas les concentrations de flux ou les chemins conductifs des extrémités. Les masses du tableau 10 ne peuvent être étendues au moteur complet que si l'uniformité axiale est vérifiée.

2.3.10 Comparaison à la réalité et sens des bornes

Il n'existe actuellement ni courbe TGA/DSC/LFA du phénolique réellement fabriqué, ni thermocouple d'essai moteur, ni mesure post-tir de masse, de profondeur de char ou de récession. Il serait donc incorrect d'annoncer un accord quantitatif avec la réalité. La comparaison possible à ce stade porte sur les mécanismes : les modèles d'ablateurs carbonisants vérifiés par la NASA incluent la conduction, la décomposition, la circulation des gaz de pyrolyse, les échanges gaz-solide, l'érosion thermochimique et le déplacement de la surface [4, 5, 6]. La simulation 1 ne représente que la conduction, la cinétique locale, les propriétés vierge/char et le puits endothermique.

Hypothèse ou omission	Effet physique absent	Biais probable
T_g et h_{in} constants dès $t = 0$	Montée d'allumage et décroissance de pression absentes	Tendance haute si le tir réel présente des rampes ; direction inconnue si le flux réel ou le rayonnement particulaire est supérieur.
Pas de gaz de pyrolyse mobile	Pas de soufflage pariétal, d'enthalpie advectée ni de pression poreuse	Souvent une tendance haute pour le flux net pénétrant, mais pas une borne unilatérale pour la température interne.
Pas d'oxydation, d'érosion ni de particules	Pas de consommation thermochimique ou mécanique du char	Borne basse pour la récession et la perte géométrique.
Char conservé et aucun élément supprimé	La surface ne recule jamais	Récession calculée exactement nulle : borne basse imposée par le modèle.
Contacts parfaitement liés	Ni interstice, ni délamination, ni résistance évolutive	Tendance haute pour la transmission thermique idéale, mais vision trop optimiste de l'intégrité de l'adhésif.
Propriétés et cinétique non calibrées	Grade, fibres, rendement en char et réactions multiples inconnus	Pas de sens de biais défendable ; cette incertitude peut dominer toutes les autres.
Profil radial maximal	Enveloppe, pas moyenne volumique	Borne haute d'ingénierie pour la conversion moyenne reconstruite.

Table 11. Sens attendu des principaux biais par rapport à un tir réel.

Pour la *récession géométrique*, la borne basse du modèle courant est donc 0 mm. Une borne haute simple consiste à supposer que toute l'épaisseur convertie équivalente, environ 1,0–1,5 mm, est également arrachée ; elle est volontairement sévère car 52–56 % de la masse condensée subsiste sous forme de char selon les tables actuelles. La réalité peut se situer entre ces valeurs si le char reste partiellement attaché, mais une forte oxydation ou une érosion mécanique peut invalider cet encadrement. Seul un tir instrumenté et une mesure post-tir peuvent le fermer.

Les priorités de validation sont donc : (i) caractériser le phénolique et l'époxy réels par TGA, DSC et LFA, méthodes explicitement utilisées par la NASA pour la masse résiduelle, la capacité calorifique et la diffusivité thermique [9] ; (ii) mesurer $T_g(t)$, la pression et des températures aux interfaces et sur l'aluminium pendant un tir ; (iii) mesurer la masse, l'épaisseur résiduelle et la profondeur de char après tir ; (iv) prolonger le calcul jusqu'à 7 s puis pendant le refroidissement ; et (v) réaliser des études de sensibilité sur h_{in} , A , E_a , ΔH_p , les propriétés du char, les contacts, le pas de temps et le maillage.

3 Simulation 2 : Dégazage et Suppression d'Éléments dans Mechanical

3.1 Théorie Proposée et Dérivation

3.1.1 Bilan de Masse du Solide et Génération de Gaz

La simulation 2 conserve la cinétique de la simulation 1, mais distingue le résidu solide des produits gazeux. Sur un volume initial, la diminution de masse condensée est la source de gaz :

$$\frac{\partial \rho_s}{\partial t} = -\dot{\omega}_g''', \quad \dot{\omega}_g''' = (\rho_v - \rho_c)\dot{\alpha}. \quad (21)$$

Le rendement gazeux final du modèle à une réaction vaut donc

$$Y_g = \frac{\rho_v - \rho_c}{\rho_v} = 1 - \frac{\rho_c}{\rho_v}. \quad (22)$$

Avec les tables actuelles, Y_g varie de 0,44 à 0,48 ; une valeur nominale $Y_g = 0,47$ est cohérente avec le modèle, mais doit être confirmée par la masse résiduelle TGA.

Dans un modèle complet d'ablateur poreux, la conservation de masse du gaz est

$$\frac{\partial(\phi \rho_g)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_g \mathbf{u}_g) = \dot{\omega}_g''', \quad (23)$$

où ϕ est la porosité et $\mathbf{u}_g$ la vitesse superficielle. Pour un écoulement lent dans le char, la loi de Darcy et le gaz parfait donnent

$$\mathbf{u}_g = -\frac{K(\alpha, T)}{\mu_g} \nabla p_g, \quad \rho_g = \frac{p_g M_g}{RT_g}. \quad (24)$$

Les codes de réponse de matériaux ablatifs tels que CHAR résolvent des versions couplées de ces bilans de masse et d'énergie [5, 6, 4]. Un élément thermique standard de Mechanical n'a toutefois aucun degré de liberté de pression. **UserMatTh** ne peut donc pas, à elle seule, résoudre l'équation (23). Rester dans Mechanical impose soit un élément utilisateur multiphysique beaucoup plus lourd, soit un modèle réduit.

3.1.2 Fermeture radiale réduite compatible avec Mechanical

Le modèle proposé considère que les gaz formés dans **phe0** s'évacuent rapidement vers la paroi chaude et que leur stockage est négligeable. En axisymétrie cylindrique, le flux massique de gaz atteignant la surface de rayon r_s est alors obtenu directement par intégration de la source :

$$\dot{m}_g''(r_s) = \frac{1}{r_s} \int_{r_s}^{R_0} \dot{\omega}_g'''(r) r \, dr, \quad (25)$$

où R_0 est la limite externe de **phe0**. Cette expression provient du bilan $2\pi r_s L \dot{m}_g'' = \int_{r_s}^{R_0} 2\pi r L \dot{\omega}_g''' \, dr$. Elle conserve la masse gazeuse globale même sans pression résolue.

Le gaz emporte une enthalpie sensible. Une fermeture locale minimale ajoute à l'équation du solide

$$\dot{q}_{m,g} = -\frac{\dot{\omega}_g'''}{\rho_s} c_{p,g} (T - T_{\text{ref}}). \quad (26)$$

Ce terme ne doit être utilisé que si ΔH_p ne contient pas déjà cette enthalpie ; sinon il y aurait double comptage. Une formulation plus fidèle ajoute $-\nabla \cdot (\dot{m}_g'' h_g)$ au bilan d'énergie, comme dans les modèles de réponse matériau [4, 5].

3.1.3 Réduction du flux convectif par soufflage

Le dégazage vers la chambre crée un soufflage opposé au transfert de chaleur. Dans un film gazeux plan, stationnaire, à propriétés constantes, l'équation d'énergie sans source s'écrit

$$\dot{m}_g'' c_{p,g} \frac{dT}{dy} = k_g \frac{d^2 T}{dy^2}. \quad (27)$$

En intégrant entre la paroi et le bord du film puis en exprimant l'épaisseur par le coefficient sans soufflage $h_0 = k_g/\delta$, on obtient la correction classique sous la forme

$$B_h = \frac{\dot{m}_g'' c_{p,g}}{h_0}, \quad F(B_h) = \frac{B_h}{\exp(B_h) - 1}, \quad (28)$$

$$q''_{\text{conv}} = h_0 F(B_h) (T_g - T_s). \quad (29)$$

Comme $F(0) = 1$ et $F(B_h) < 1$ pour $B_h > 0$, le modèle revient à la convection actuelle sans dégazage et réduit progressivement le flux lorsque la production de gaz augmente. Cette loi est une fermeture d'ingénierie ; elle ne remplace pas un calcul de couche limite et doit être calibrée sur pression, composition du propergol et essai.

3.1.4 Bilan de surface, récession et critère de suppression

La pyrolyse produit du char ; elle ne retire pas automatiquement ce char. La récession demande un second mécanisme — oxydation, sublimation ou érosion mécanique — et un bilan à la surface :

$$q''_{\text{conv}} + q''_{\text{rad}} = q''_{\text{cond}} + \dot{m}_g'' \Delta h_g + \dot{m}_{\text{abl}}'' H_{\text{eff}}. \quad (30)$$

En l'absence de données chimiques suffisantes, une loi énergétique bornée est proposée :

$$\dot{m}_{\text{abl}}'' = \max \left[0, \frac{q''_{\text{conv}} + q''_{\text{rad}} - q''_{\text{cond}} - \dot{m}_g'' \Delta h_g}{H_{\text{eff}}} \right], \quad \dot{s} = \frac{\dot{m}_{\text{abl}}''}{\rho_c}. \quad (31)$$

La profondeur récessée est $s(t) = \int_0^t \dot{s} dt$. Les éléments de **phe0** sont organisés en bandes radiales ; une bande n'est supprimée que lorsque s franchit son épaisseur cumulée. Le critère est donc la récession intégrée, éventuellement assortie de $\alpha \geq 0,99$, mais jamais $\alpha = 1$ seul.

Dans MAPDL, EKILL multiplie la contribution d'un élément par un facteur quasi nul ; l'élément reste dans le maillage. Un élément thermique mort n'apporte plus de capacité ni de charge, et ses variables d'état sont remises à zéro lors de la mort [2, 3]. Toute énergie et masse résiduelles doivent donc être enregistrées avant EKILL et incluses dans un bilan. Après chaque mort de bande, la convection chaude et les éléments surfaciques doivent être transférés à la nouvelle face exposée. Avec seulement huit couches dans **phe0**, la récession progresserait par sauts d'environ 0,318 mm ; une étude de retrait crédible devrait viser 20 à 40 bandes radiales, ou démontrer que cette marche est suffisamment petite.

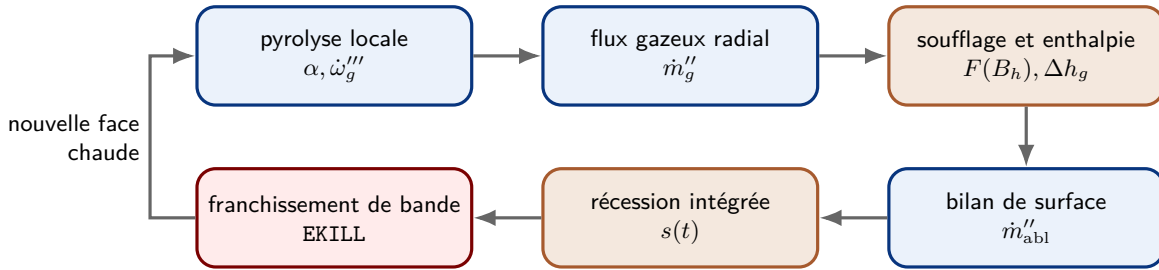


Figure 8. Chaîne physique proposée pour la simulation 2 dans Mechanical. La suppression est pilotée par la récession, non directement par SVAR1.

3.1.5 Valeurs initiales proposées et études de sensibilité

Le tableau 12 fournit un jeu de départ destiné au prototypage, pas à la qualification. Les perméabilités sont tirées du modèle PICA de CHAR et sont seulement des substituts pour un phénolique dense [6]. Les produits d'une résine phénolique incluent notamment H_2 , vapeur d'eau et hydrocarbures aromatiques, avec une dépendance à la vitesse de chauffage [8] ; une pseudo-espèce unique est donc une forte simplification.

Quantité	Nominal proposé	Plage de sensibilité	Justification / mesure requise
Rendement gazeux Y_g	0,47	0,44–0,50	Déduit des densités vierge/char actuelles par l'équation (22) ; à remplacer par TGA.
Porosité vierge ϕ_v	0,13	0,05–0,20	Déduite de $1 - \rho_v / \rho_{\text{squelette}}$ avec $\rho_{\text{squelette}} = 1430 \text{ kg m}^{-3}$, valeur historique phénolique-nylon [7].
Porosité char ϕ_c	0,55	0,45–0,65	Même calcul avec $\rho_c = 600 - -700 \text{ kg m}^{-3}$; à mesurer par pycnométrie/porosimétrie.
Perméabilité vierge K_v	10^{-12} m^2	10^{-14} – 10^{-11} m^2	Valeur PICA « Model A » utilisée comme substitut [6] ; non transférable sans essai.
Perméabilité char K_c	10^{-10} m^2	10^{-12} – 10^{-9} m^2	Même source ; interpolation logarithmique en α recommandée.
Viscosité gaz μ_g	$4 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$	$2\text{--}6 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$	Pseudo-gaz chaud provisoire ; calcul de mélange requis.
Masse molaire M_g	$0,024 \text{ kg mol}^{-1}$	0,018–0,030	Pseudo-espèce couvrant gaz légers et vapeur ; à calculer avec la composition mesurée.
Capacité gaz $c_{p,g}$	$1,5 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$	1,2–2,0	Valeur de départ de pseudo-gaz ; utiliser une table $c_p(T, p)$ après identification.
Émissivité du char ε_c	0,80	0,70–0,90	Point de départ historique phénolique-nylon [7] ; mesure haute température requise.
Enthalpie d'ablation H_{eff}	35 MJ kg^{-1}	20, 35 et 50 MJ kg^{-1}	Paramètre effectif de récession. 50 MJ kg^{-1} est un ancrage historique de sublimation [7] ; calibrer sur perte d'épaisseur.
Température de référence T_{ref}	295,15 K	fixée	Cohérente avec l'état initial.
Pas de récession	$\Delta t \leq 0,2 \Delta r$	0,1–0,25 Δr	Critère numérique pour éviter de franchir plusieurs bandes en un sous-pas.

Table 12. Paramètres de départ proposés pour la simulation 2. Ils doivent être traités comme variables d'incertitude tant qu'ils ne sont pas caractérisés.

Avant une simulation moteur complète, trois validations séparées sont nécessaires : (i) coupon TGA/DSC/LFA pour la décomposition, (ii) perméabilité et pression de gaz dans un coupon chauffé pour le dégazage, (iii) essai de flamme ou de moteur instrumenté pour h_0 , le soufflage et la récession. Le modèle ne doit pas compenser une mauvaise condition de chambre en ajustant artificiellement H_{eff} .

3.2 Implémentation dans Mechanical

3.2.1 Architecture du calcul

La simulation 2 est désormais implémentée et exécutée avec ANSYS Mechanical APDL 2026 R1.02. Elle réutilise le maillage tridimensionnel validé de la simulation 1 et la bibliothèque native **UserMatTh**. Les cinq variables d'état enregistrées dans **phe0** sont :

$$\text{SVAR1} = \alpha, \quad \text{SVAR2} = \dot{\alpha}, \quad \text{SVAR3} = \dot{\omega}_g''', \quad \text{SVAR4} = \int \dot{\omega}_g''' dt, \quad \text{SVAR5} = \dot{q}_{m,g}. \quad (32)$$

Le premier objet de commandes Mechanical configure le matériau utilisateur ; le second pilote la boucle transitoire. Chaque macro-pas suit la séquence

SOLVE $\rightarrow$ bilan gaz et énergie $\rightarrow$ mise à jour du soufflage et de la récession $\rightarrow$ redémarrage multi-trame.

Après le premier macro-pas, **ANTYPE,,REST,,CONTINUE** reprend explicitement le dernier état convergé. La température et les SVAR ne sont donc pas recalculées depuis $t = 0$.

Le calcul cible 7s avec 140 macro-pas uniformes de $\Delta t = 0,05 \text{ s}$. La couche interne **phe0**, épaisse de 2,54 mm, est divisée en huit bandes radiales de 0,3175 mm. Le contrôleur utilise $T_g = 2230,85^\circ \text{C}$, $h_0 = 1000 \text{ W m}^{-2} \text{K}^{-1}$, $c_{p,g} = 1600 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$, $\rho_c = 600 \text{ kg m}^{-3}$ et $H_{\text{eff}} = 35 \text{ MJ kg}^{-1}$. Une bande n'est désactivée que si les trois conditions suivantes sont simultanément vraies :

$$\bar{\alpha} \geq 0,99, \quad \alpha_{\min} \geq 0,90, \quad s \geq (i + 1)\Delta r.$$

Le modèle courant contient environ 2,24 millions de noeuds et $7,15 \times 10^5$ éléments après installation des éléments surfaciques. La face interne comprend 135 900 noeuds et 43 488 éléments surfaciques ; la première bande candidate à la suppression comprend 39 808 éléments.

Paramètre numérique	Valeur exécutée
Version et solveur	MAPDL 2026 R1.02, thermique transitoire non linéaire
Parallélisme	mémoire distribuée, Intel MPI, 10 rangs, un thread par rang
Horizon temporel	7 s, 140 macro-pas de 0,05 s
Maillage global	2 242 327 noeuds ; environ 714 676 éléments après configuration
Surface chaude	135 900 noeuds ; 43 488 éléments surfaciques
Bandes de phe0	8 bandes de 0,3175 mm
Persistance	historique CSV à chaque pas et redémarrages distribués conservés sur les 10 rangs

Table 13. Configuration numérique de la simulation 2 exécutée.

3.2.2 Persistance, reprise et contrôles de cohérence

Le fichier `simulation2_history.csv` est fermé puis rouvert en ajout après chaque macro-pas. Un fichier `simulation2_state.parm` enregistre le dernier temps résolu, les bilans, la récession et la bande active. Les fichiers de redémarrage restent distribués ; une reprise n'est valide que si les dix jeux de rang, l'historique et l'état paramétrique désignent le même load step.

La première campagne a été arrêtée proprement après le load step 15, $t = 0,75$ s, puis reprise à partir du load step 16. La continuation a restauré le résultat à 0,80 s et a poursuivi sans réinitialisation des températures ni des SVAR. Cette reprise constitue une vérification importante de robustesse, car un calcul complet représente plusieurs jours de temps mur. La campagne a ensuite été arrêtée volontairement le 23 juillet 2026. Le load step 130 avait convergé à 6,50 s, mais son assemblage global était encore en cours : l'historique et l'état paramétrique sont restés synchronisés au load step 129, à 6,45 s. Par prudence, toutes les statistiques et figures finales excluent donc l'état non synchronisé à 6,50 s.

Les statistiques de vitesse de récession sont extraites en lecture seule avec DPF à partir des dix fichiers `file0.rth` à `file9.rth`. Pour chaque état, l'extraction vérifie les 135 900 noeuds de la surface interne et l'identité des temps avec l'historique. Les figures sont publiées seulement après stabilisation des fichiers de résultats distribués.

3.3 Résultats et performance de la simulation 2

3.3.1 État du calcul et performance numérique

La campagne est terminée par décision de l'utilisateur. Le dernier état entièrement synchronisé est le load step 129 à $t = 6,45$ s, soit 92,1 % de la durée physique visée. Les 0,55 s restantes n'ont pas été calculées et aucune extrapolation n'est présentée comme résultat.

La continuation observée du load step 17 au load step 129 comprend 113 macro-pas synchronisés et aucune erreur MAPDL. Parmi eux, 93 ont convergé en deux itérations d'équilibre et 20 en trois. Le load step 130 a également convergé en deux itérations, mais reste hors du bilan faute de synchronisation. Le temps mur médian par macro-pas est de 45,1 minutes sur la continuation synchronisée. Il augmente avec la taille des résultats : sur les 24 derniers pas, la médiane est de 60,3 minutes, soit environ 0,050 s simulée par heure. Sur les dix derniers pas, la médiane atteint 67,1 minutes et l'intervalle observé va de 59,1 à 125,8 minutes, les valeurs les plus élevées correspondant surtout aux phases d'assemblage des résultats.

Le coût n'est pas dominé uniquement par la résolution thermique. Après chaque convergence, MAPDL agrège et interprète les résultats distribués ; cette phase peut actuellement demander environ 40 minutes. La base résidente a dû être augmentée automatiquement de 1 à 4 Go. Le solveur PCG signale en outre plus de 1 000 itérations linéaires par load step ; le message suggère le solveur direct SPARSE, mais un changement de solveur ne doit être évalué que dans un essai comparatif séparé, avec le même maillage et le même stockage de résultats.

Le journal de la continuation contient zéro erreur. L'avertissement `RESCONTROL,DEFINE` ignoré lors d'une reprise se répète à chaque macro-pas, sans perte de checkpoint observée. Huit avertissements initiaux concernent l'évaluation de tables de propriétés légèrement hors de leur domaine tabulé ; ces domaines devront être étendus avant toute qualification, même si ces messages n'ont pas empêché la convergence.

Indicateur de performance	Valeur finale observée
Avancement synchronisé	129/140 pas ; 6,45 s/7 s ; 92,1 %
Continuation analysée	113 pas, du load step 17 au load step 129
Convergence non linéaire	93 pas à 2 itérations ; 20 pas à 3 itérations
Temps médian par pas, continuation	45,1 min
Temps médian par pas, 24 derniers pas	60,3 min
Cadence récente	environ 0,050 s simulée par heure
Parallélisme observé	10 rangs ANSYS, 1 mpiexec, 1 hydra_pmi_proxy
Arrêt final	volontaire ; dernier checkpoint cohérent à 6,45 s
Diagnostics	0 erreur MAPDL ; avertissements de reprise non bloquants

Table 14. Performance numérique finale de la campagne arrêtée à 6,45 s.

3.3.2 Évolution thermochimique et dégazage

Le tableau 15 montre les grandeurs enregistrées par le contrôleur. La conversion moyenne atteint 0,50 à environ 1,20 s, 0,90 à 2,40 s et 0,99 à 3,50 s. Le minimum spatial atteint 0,90 à 3,00 s et 4,00 s. À 6,45 s, la couche active est pratiquement entièrement convertie : $\bar{\alpha} = 0,99999962$ et $\alpha_{\min} = 0,99999779$.

Le débit gazeux croît d'abord avec l'activation de la pyrolyse, atteint $4,849 \text{ g s}^{-1}$ à 1,90 s, puis décroît lentement à $3,756 \text{ g s}^{-1}$ à 6,45 s. Une intégration trapézoïdale des valeurs échantillonnées, complétée par une rampe linéaire depuis un débit nul à $t = 0$, donne environ 26,47 g de gaz produits jusqu'à cet instant. Cette masse est un bilan du modèle réduit ; elle ne constitue pas une mesure de la composition, de la pression interstitielle ou du débit instantané réel en chambre.

Le coefficient convectif effectif suit le soufflage. Il atteint un minimum de $843,75 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ au pic de dégazage, soit une réduction maximale de 15,6 % par rapport à h_0 . Il remonte ensuite à $874,53 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$, encore 12,5 % sous la valeur sans soufflage. Malgré cette réduction, la température maximale de la surface chaude continue d'augmenter et atteint $1644,11 \text{ }^{\circ}\text{C}$ à 6,45 s ; le régime thermique final n'est donc pas encore démontré.

t [s]	$\bar{\alpha}$	$\alpha_{\min}$	$\dot{m}_g$ [g/s]	h [$\text{W/m}^2/\text{K}$]	$T_{s,\max}$ [$^{\circ}\text{C}$]	s [μm]
0,05	0,002295	0,00000002	0,293	988,95	615,97	3,80
1,00	0,415457	0,110712	4,382	856,64	1262,14	48,56
1,90	0,786302	0,523440	4,849	843,75	1366,28	81,67
3,00	0,968921	0,906589	4,527	852,58	1466,32	117,62
4,00	0,997463	0,990541	4,276	859,62	1532,90	147,31
5,00	0,999894	0,999518	4,021	866,89	1585,39	174,83
6,15	0,999999	0,999993	3,809	873,01	1633,23	204,36
6,45	1,000000	0,999998	3,756	874,53	1644,11	211,74

Table 15. Instantanés de la simulation 2 jusqu'au dernier état entièrement synchronisé à 6,45 s.

3.3.3 Récession virtuelle et critère de suppression

La récession énergétique cumulée atteint $211,74 \mu\text{m}$ à 6,45 s. Elle représente 66,7 % de l'épaisseur de la première bande, $\Delta r = 317,5 \mu\text{m}$. Les critères de conversion sont déjà satisfaits, mais le critère géométrique ne l'est pas ; aucune bande n'a donc été supprimée. Ce résultat est physiquement cohérent avec la logique du contrôleur : la pyrolyse complète n'est pas assimilée automatiquement à une perte de matière. La masse de char équivalente associée à cette récession virtuelle vaut environ 5,32 g sur la surface modélisée, mais elle reste présente dans le maillage tant que le seuil de bande n'est pas franchi.

L'extraction DPF finale jusqu'à 6,45 s confirme une surface chaude presque uniforme : température moyenne $1643,67 \text{ }^{\circ}\text{C}$, écart-type $0,069 \text{ }^{\circ}\text{C}$ et étendue $1643,25\text{--}1644,11 \text{ }^{\circ}\text{C}$. La vitesse moyenne de récession décroît de $78,21 \mu\text{m s}^{-1}$ à 0,05 s à $24,453 \mu\text{m s}^{-1}$ à 6,45 s. À ce dernier instant, l'écart-type spatial vaut seulement $0,0029 \mu\text{m s}^{-1}$, ce qui indique une forte uniformité spatiale dans le modèle tronqué. Cette uniformité ne doit pas être extrapolée aux extrémités, aux joints ni au moteur complet sans un modèle géométrique correspondant.

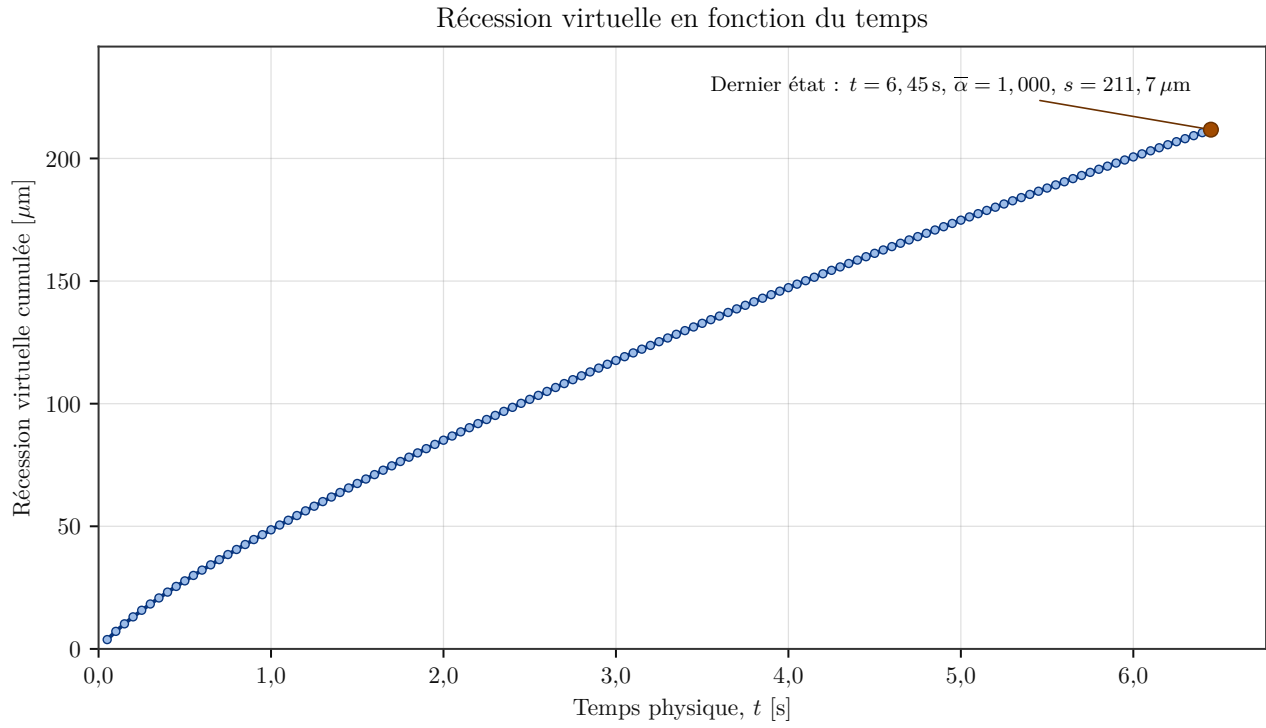


Figure 9. Récession virtuelle cumulée en fonction du temps physique. La courbe est mise à jour à partir des états entièrement synchronisés.

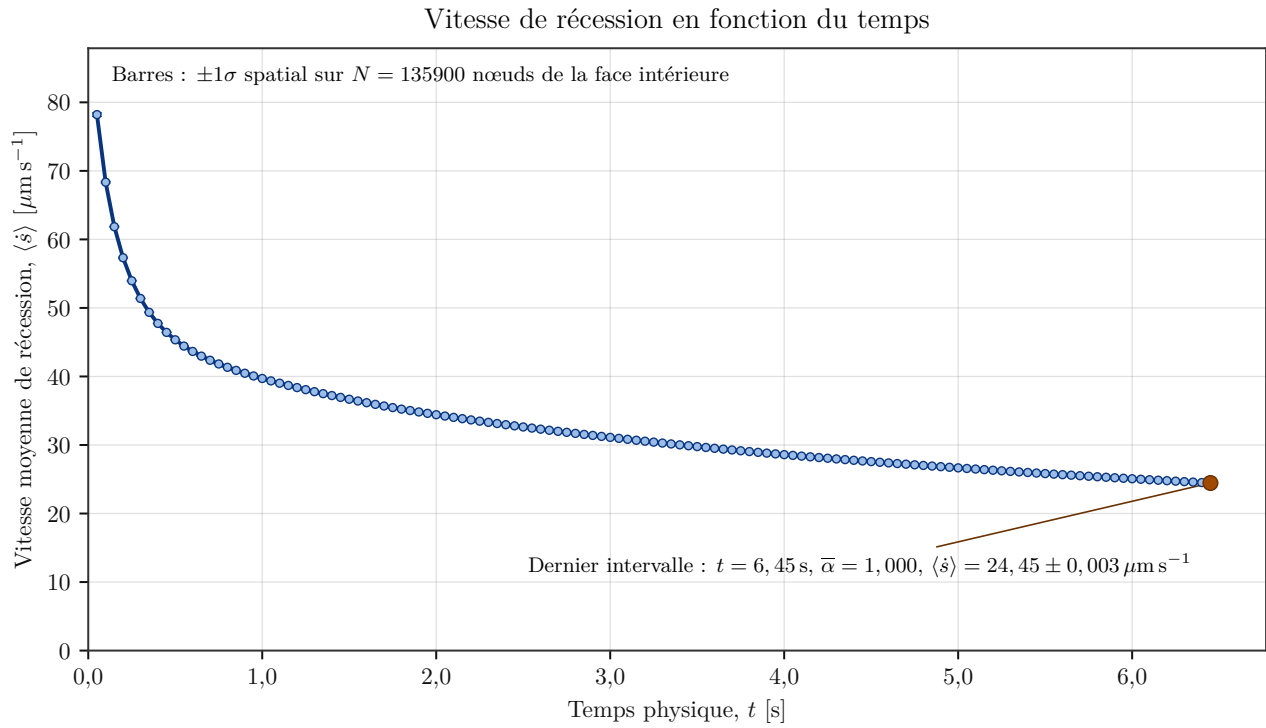


Figure 10. Vitesse moyenne de récession sur les 135 900 noeuds de la surface interne. Les barres représentent $\pm 1\sigma$ spatial.

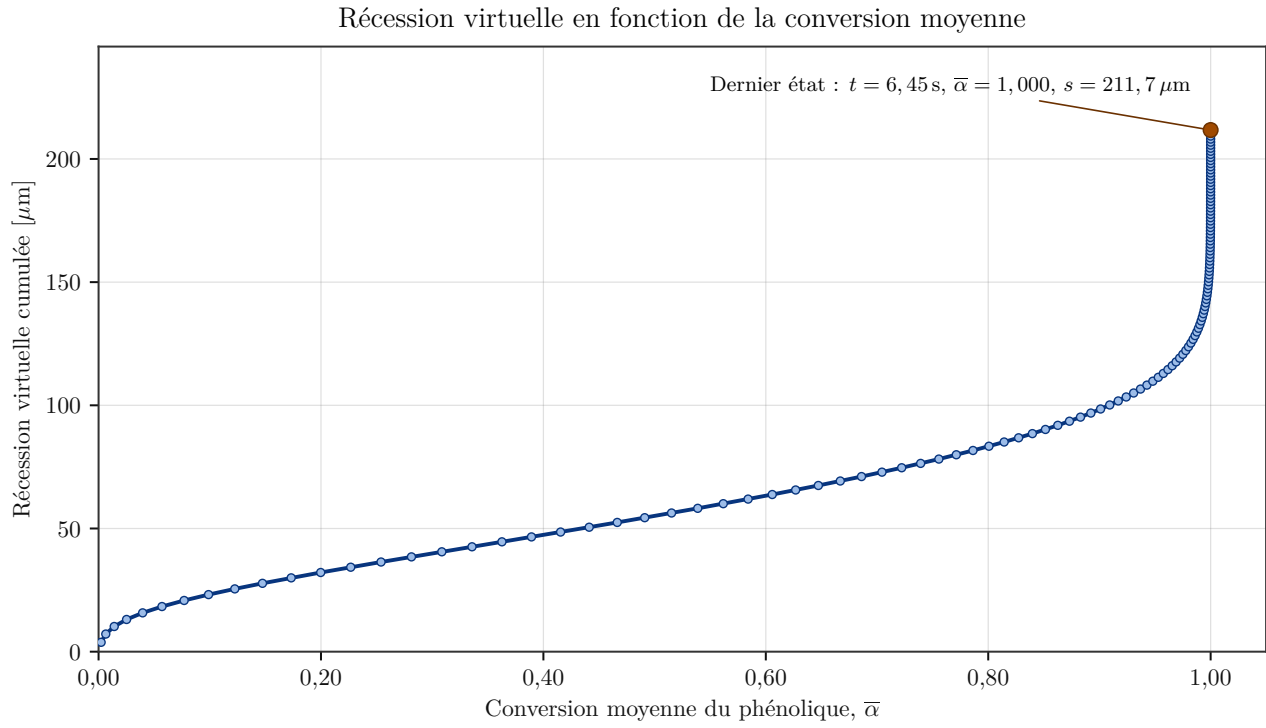


Figure 11. Récession virtuelle en fonction de la conversion moyenne. La courbe montre que la récession continue après la quasi-saturation de $\bar{\alpha}$.

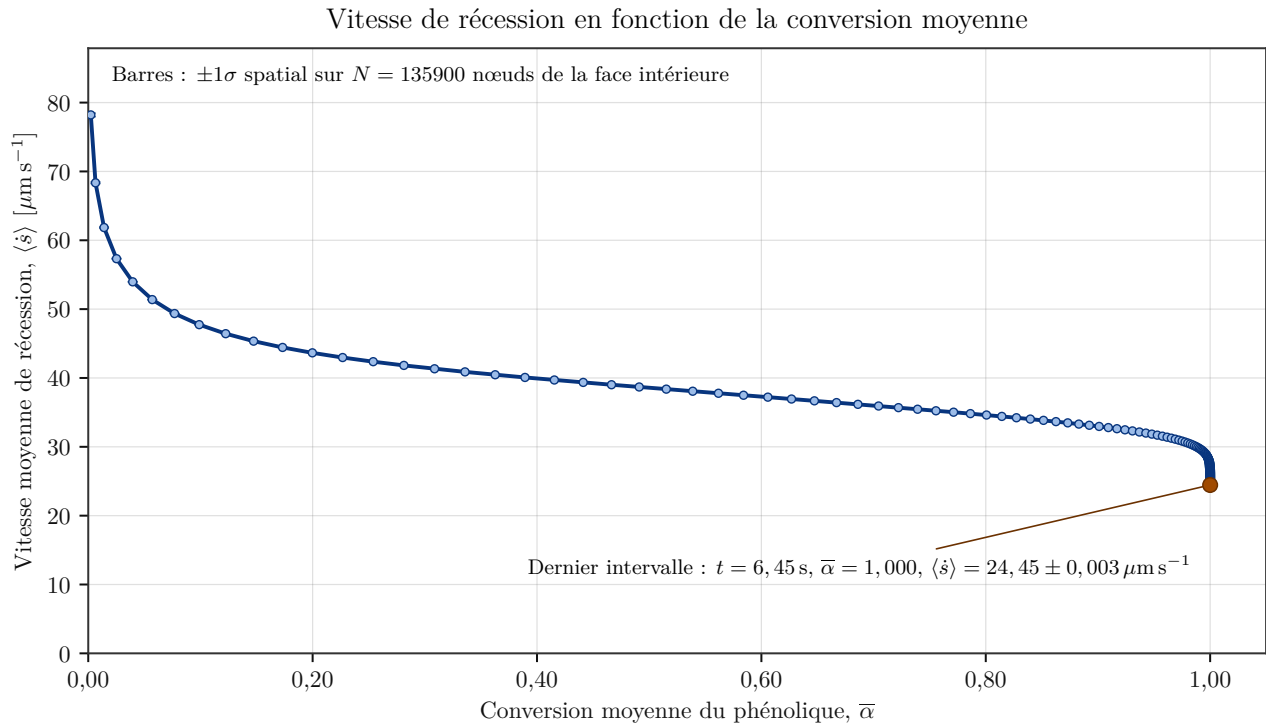


Figure 12. Vitesse de récession en fonction de la conversion moyenne, avec $\pm 1\sigma$ spatial.

3.3.4 Profils spatiaux de conversion et de vitesse de pyrolyse

Afin de permettre une comparaison directe avec la simulation 1, les mêmes cinq familles de profils ont été reconstruites à partir des dix partitions DMP de la simulation 2. Les états sauvegardés à $t = 1, \dots, 6$ s sont présents exactement ; aucune interpolation temporelle n'est donc employée. En revanche, le maillage radial ne fournit pas un nœud dans chacun des cent rubans de 1 %. Les rubans sans observation sont hachurés et seule l'enveloppe tracée y est interpolée linéairement. Cette convention améliore la continuité visuelle sans créer de résolution physique supplémentaire.

Les graphes radiaux montrent aussi la ligne verticale $d = s(t)$, où $s(t)$ est la récession cumulée calculée par le bilan énergétique du contrôleur. À ce stade, aucune bande n'a été supprimée : cette ligne est donc une position de récession *virtuelle* à l'intérieur de la première couche encore maillée, et non une frontière géométrique déjà déplacée. Elle ne doit pas être confondue avec un contour de conversion α .

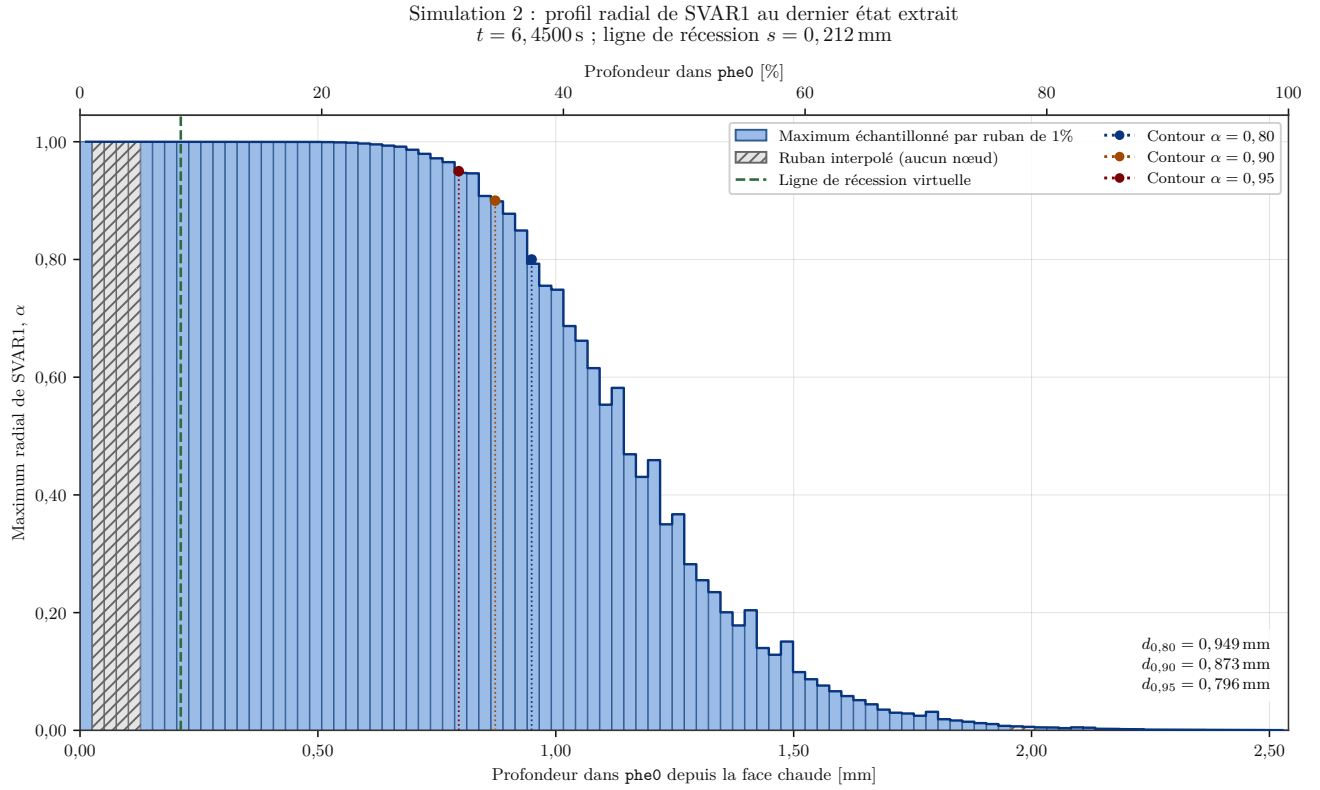


Figure 13. Profil radial du maximum de SVAR1 au dernier état commun extrait, avec les contours de conversion et la ligne de récession virtuelle. Les rubans hachurés ne contiennent aucun nœud de résultat.

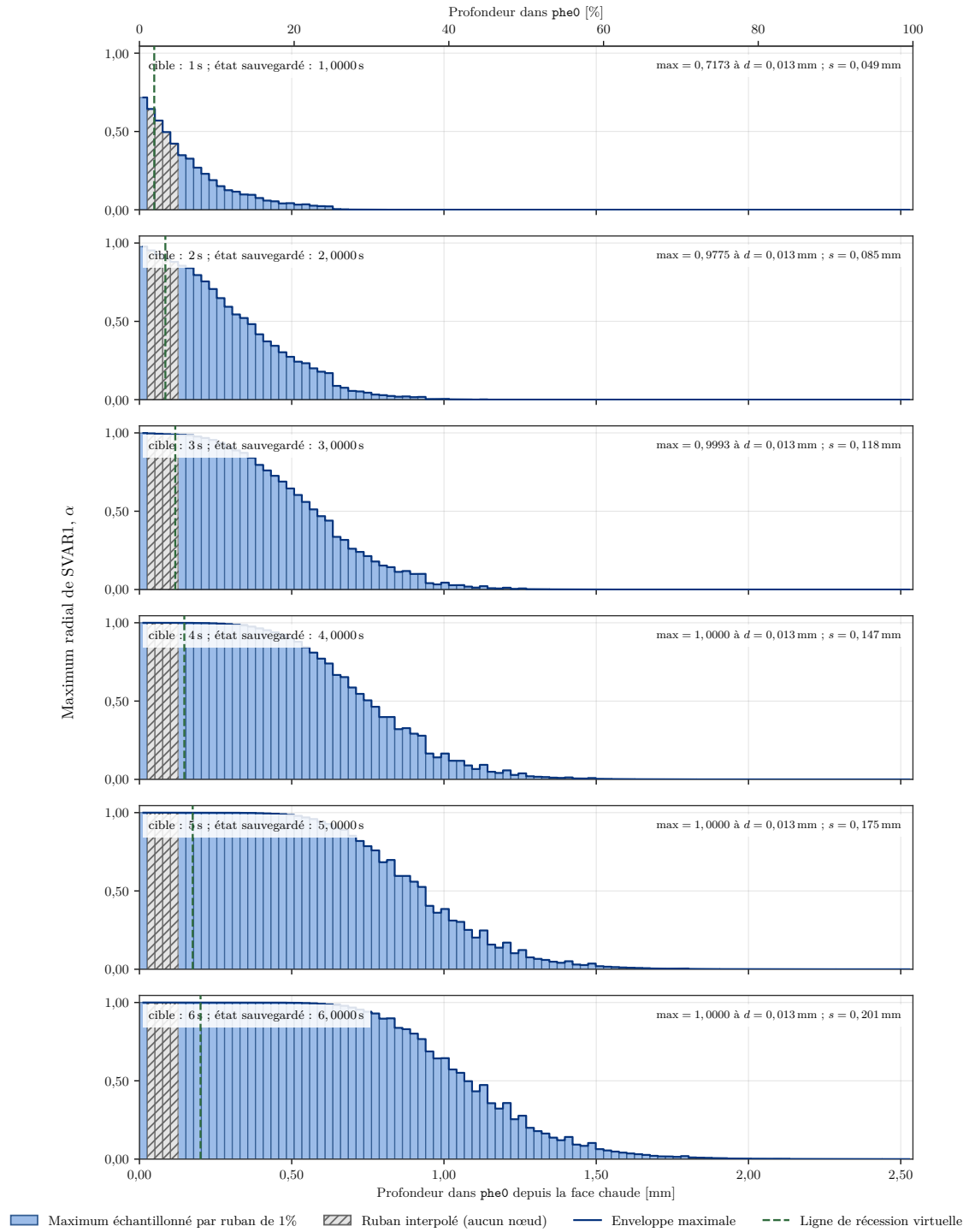


Figure 14. Évolution du maximum radial de SVAR1 dans la simulation 2. La ligne verte discontinue indique, dans chaque panneau, la position cumulée de la récession virtuelle.

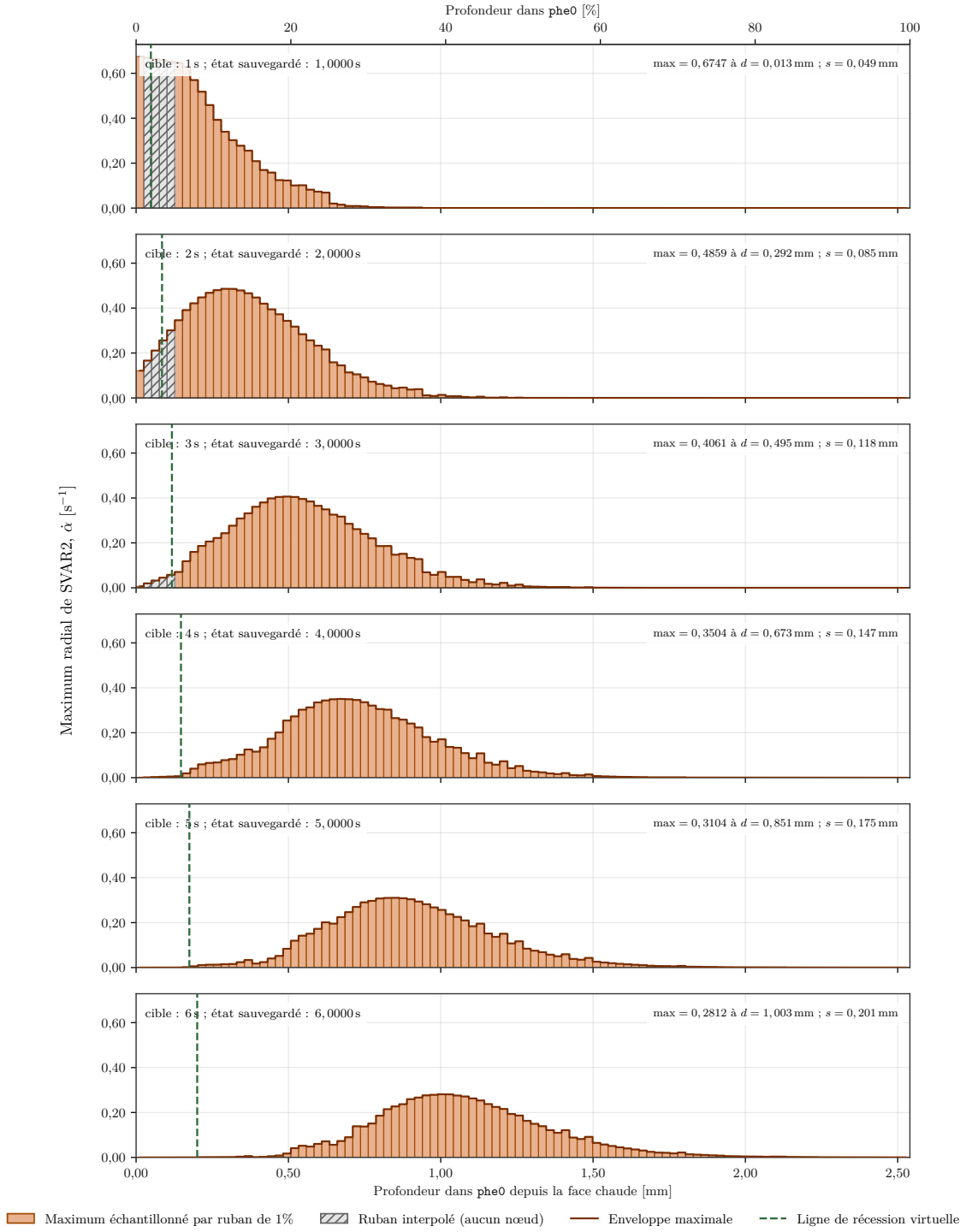


Figure 15. Évolution du maximum radial de SVAR2. Le déplacement du maximum de vitesse de pyrolyse et la progression de la ligne de récession virtuelle sont représentés sur la même coordonnée radiale.

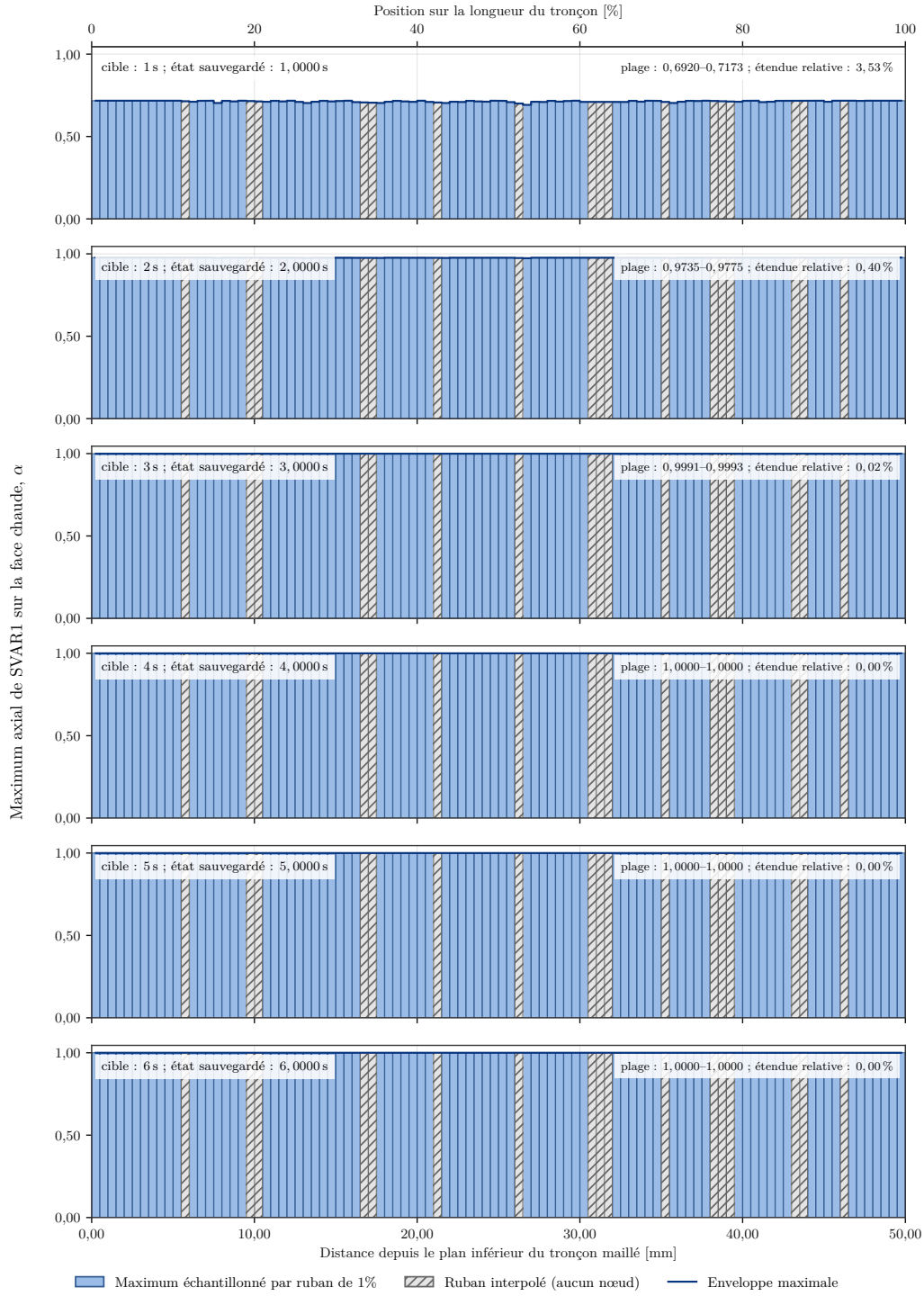


Figure 16. Dépendance axiale de SVAR1 sur la face intérieure chaude de la simulation 2. L'axe axial ne porte pas de ligne de récession, car celle-ci est définie suivant la coordonnée radiale.

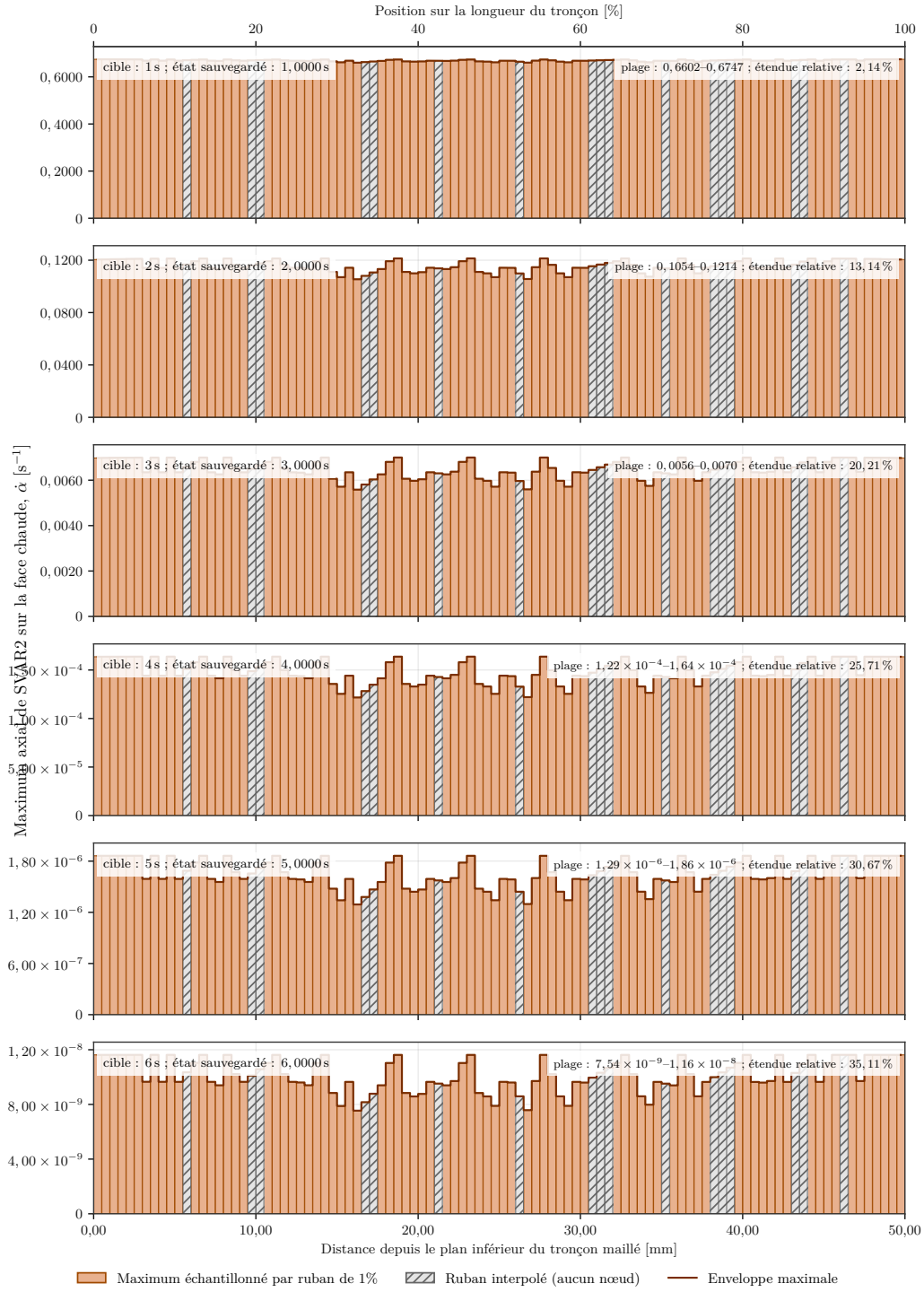


Figure 17. Dépendance axiale de SVAR2 sur la face intérieure chaude de la simulation 2. Une échelle verticale propre à chaque panneau rend visibles les faibles valeurs après saturation de la surface.

Les données conservent 16 rubans radiaux et 17 rubans axiaux sans nœud, exactement signalés par les hachures. À 1 s, le maximum radial de conversion vaut $\alpha_{\max} = 0,7173$; il atteint numériquement l'unité à 6 s. Le maximum de vitesse de pyrolyse diminue simultanément de $0,6747 \text{ s}^{-1}$ à $0,2812 \text{ s}^{-1}$ et migre de 0,0127 mm à 1,0033 mm de la face chaude. Au dernier état extrait, 6,45 s, il vaut $0,2703 \text{ s}^{-1}$ à 1,0795 mm.

La ligne de récession passe de 0,0486 mm à 1 s à 0,2006 mm à 6 s, puis 0,2044 mm à 6,15 s et 0,2117 mm à 6,45 s. À partir de 2 s, elle demeure nettement en amont du maximum de **SVAR2**. Les figures séparent ainsi visuellement deux mécanismes différents : la zone volumique où la pyrolyse est la plus active et la position cumulée de matière que le bilan énergétique permettrait de récessionner. Sur la face chaude, **SVAR1** devient axialement uniforme à l'unité ; les variations relatives tardives de **SVAR2** atteignent environ 35 %, mais seulement sur des valeurs absolues de l'ordre de 10^{-8} s^{-1} , donc négligeables physiquement.

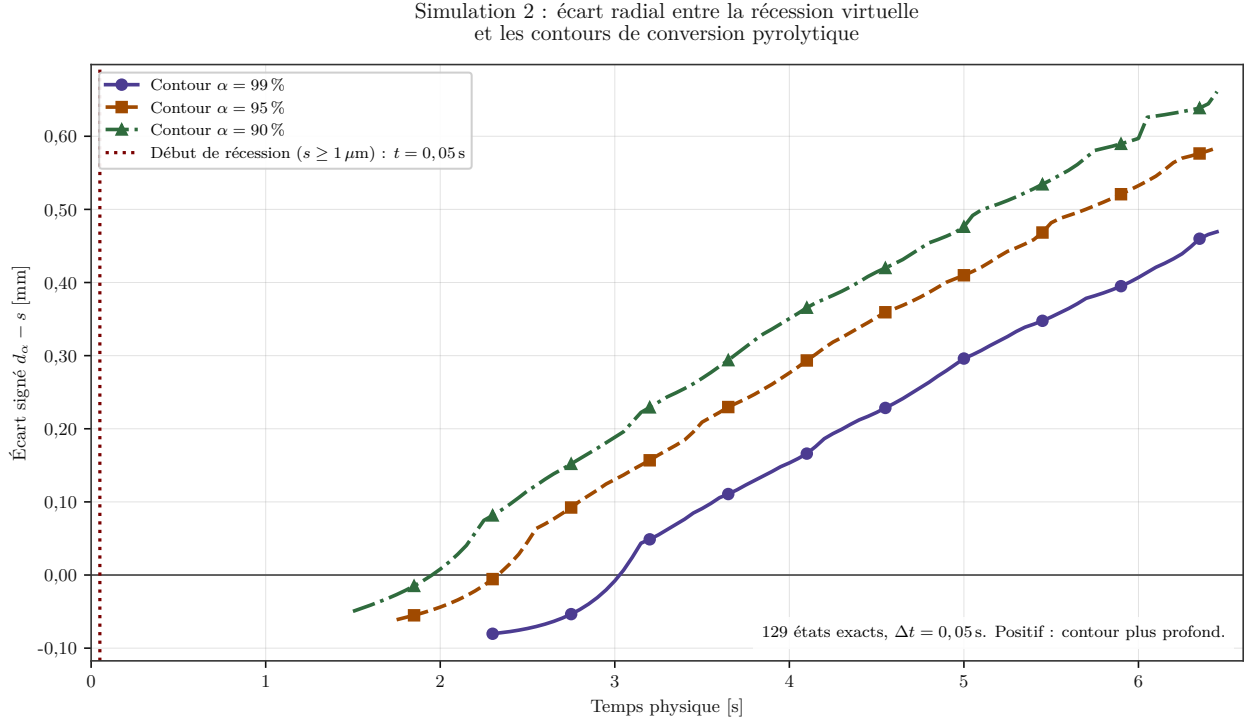


Figure 18. Écart radial signé entre la ligne de récession virtuelle et les contours de conversion pyrolytique à 99 %, 95 % et 90 %. L'écart est défini par $\Delta d_\alpha = d_\alpha - s$: une valeur positive place le contour plus profondément dans la paroi que la récession. La ligne verticale pointillée marque le premier état où la récession virtuelle atteint 1 μm .

Les contours sont calculés par interpolation spatiale de l'enveloppe radiale de **SVAR1** sur les 129 états synchronisés, espacés de 0,05 s entre 0,05 s et 6,45 s ; aucune interpolation temporelle n'est ajoutée. La ligne verticale à 0,05 s indique le premier état où $s \geq 1 \mu\text{m}$, avec $s = 3,802 \mu\text{m}$. Ce seuil micrométrique évite d'assimiler un résidu d'arrondi à l'apparition du front tout en restant très inférieur à la résolution radiale du modèle. Une courbe ne commence que lorsque son seuil de conversion est effectivement atteint : aucun zéro artificiel ne remplace les données absentes. Les contours à 90 %, 95 % et 99 % apparaissent respectivement à 1,50 s, 1,75 s et 2,30 s, initialement en amont de la récession, avec $\Delta d_\alpha = -0,0497 \text{ mm}$, $-0,0611 \text{ mm}$ et $-0,0803 \text{ mm}$. Ils dépassent ensuite la ligne de récession à 2,00 s, 2,35 s et 3,05 s. Au dernier état extrait, 6,45 s, les séparations atteignent respectivement 0,4693 mm, 0,5843 mm et 0,6610 mm pour les contours à 99 %, 95 % et 90 %. La croissance de ces trois écarts montre que le front de conversion progresse plus rapidement dans l'épaisseur que la récession virtuelle.

3.3.5 Conclusion de la campagne et travaux restants

Le résultat principal de la campagne est double. D'une part, la chaîne numérique **UserMatTh** – dégazage – soufflage – récession – redémarrage distribué fonctionne sur 129 macro-pas synchronisés sans perte de continuité. D'autre part, avec $H_{\text{eff}} = 35 \text{ MJ kg}^{-1}$, la récession reste inférieure à une bande à 6,45 s ; le pilote n'a donc prédit aucun déplacement discret de la frontière chaude avant l'arrêt volontaire. La conversion progresse plus profondément que la récession virtuelle, tandis que le dégazage et le soufflage diminuent après leur maximum.

Cette conclusion est strictement limitée à l'intervalle calculé 0–6,45 s. Elle ne préjuge pas du franchissement de la première bande pendant les 0,55 s non simulés. Surtout, la géométrie exécutée emploie les diamètres nominaux comme rayons ; les valeurs quantitatives ne décrivent donc pas le moteur nominal. Avant qualification, il faut corriger la géométrie et répéter le calcul, fermer les bilans massique et énergétique, comparer PCG et SPARSE, mener une convergence de maillage avec 20 à 40 bandes radiales, étudier les sensibilités à H_{eff} , h_0 , au pas de temps et aux propriétés du char, puis comparer le modèle à un essai instrumenté. En l'absence de ces étapes, la récession calculée demeure un indicateur de performance du modèle, pas une prédiction qualifiée du moteur.

4 Simulation 3 : Secteur Fin Corrigé et Maillage Radial Raffiné

4.1 Objectif et configuration exécutée

La simulation 3 reprend la chaîne thermochimique de la simulation 2 sur une géométrie corrigée et fortement réduite en direction circonférentielle. Le modèle représente un secteur de $0,10^\circ$, de longueur axiale 50 mm. Il conserve les quatre couches coaxiales et leurs véritables rayons : **phe0** de 66,675–67,945 mm, l'époxy de 67,945–68,2625 mm, **phe1** de 68,2625–71,4375 mm, puis l'aluminium de 71,4375–76,2 mm. Un anneau complet contient 3,600 secteurs de cette taille ; seules les grandeurs extensives doivent être multipliées par ce facteur. Les températures, conversions, flux surfaciques et profondeurs de récession ne sont pas remis à l'échelle.

Le secteur est maillé avec 35,200 éléments hexaédriques linéaires à huit noeuds et 54,540 noeuds. La discrétisation comprend 100 divisions axiales, deux divisions circonférentielles, puis respectivement 64, 16, 64 et 32 divisions radiales dans **phe0**, l'époxy, **phe1** et l'aluminium. Le pas radial nominal de la première couche vaut donc

$$\Delta r_{\text{phe0}} = \frac{1,27 \text{ mm}}{64} = 19,843 \text{ } 75 \text{ } \mu\text{m},$$

soit une résolution seize fois plus fine que les bandes de $317,5 \mu\text{m}$ de la simulation 2. Trois interfaces collées assurent la continuité thermique entre les quatre corps.

Le calcul thermique transitoire a été exécuté dans Mechanical/MAPDL 2026 R1.02 avec dix rangs DMP. L'horizon reste 7 s, discrétisé en 140 macro-pas de 0,05 s. Le contrôleur écrit un historique après chaque macro-pas convergé et maintient quatre générations de redémarrage. Cette organisation permet un arrêt contrôlé sans perdre les états déjà convergés.

Paramètre	Simulation 3 exécutée
Secteur et longueur	$0,10^\circ$; 50 mm
Rayon chaud / rayon extérieur	66,675 mm / 76,2 mm
Maillage	54,540 noeuds ; 35,200 hexaèdres linéaires
Divisions z/θ	100 / 2
Divisions radiales	64 / 16 / 64 / 32
Pas radial dans phe0	19,843 75 μm
Contacts	3 interfaces collées
Parallélisme	10 rangs DMP
Horizon temporel	7 s ; 140 pas de 0,05 s
Facteur d'anneau complet	3,600, pour les grandeurs extensives seulement

Table 16. Géométrie et maillage de la simulation 3 exécutée.

4.2 État final et performance

Le calcul s'est terminé normalement le 18 septembre 2026. Les 140 macro-pas ont convergé jusqu'à $t = 7,00 \text{ s}$ et les 140 lignes de l'historique sont espacées de 0,05 s, sans lacune ni doublon. MAPDL signale explicitement **RUN COMPLETED** ; aucun processus **ANSYS.exe**, **mpiexec.exe** ou **hydra_pmi_proxy.exe** ne subsiste après la fin.

Le temps mur total est de 5188,519 s, soit 86 min 28,5 s et une moyenne de 37,1 s par macro-pas. Le calcul de la solution représente 984,3 s (19,0 %), tandis que le post-traitement de solution représente 3765,9 s (72,6 %). Cette répartition montre que l'écriture et l'assemblage des résultats dominent le coût du secteur fin. Les dix rangs ont écrit 396,2 GB et lu 82,5 GB ; les fichiers de travail occupent 7656,1 MB. La mémoire cumulée utilisée atteint 828 MB pour 4032 MB alloués.

Le journal ne contient aucune erreur et douze avertissements. Ils concernent la désactivation du contrôle de forme, l'implémentation standard de **USERCK**, l'évaluation à 22°C sous la première température tabulée de certaines propriétés, puis une commande **CEWRITE** ignorée après le solve. Aucun de ces messages n'a empêché la convergence, la production des dix partitions RTH ou l'enregistrement des 140 états.

Indicateur	Valeur finale
États convergés	140 sur 140 ; 0,05–7,00 s
Exécution parallèle	10 rangs DMP, solveur direct creux
Temps mur / temps CPU cumulé	5188,519 s / 5882,922 s
Temps de calcul de solution	984,3 s
Temps de post-traitement de solution	3765,9 s
E/S disque lues / écrites	82,5 GB / 396,2 GB
Erreurs / avertissements	0 / 12
Issue MAPDL	RUN COMPLETED

Table 17. Bilan de performance final de la simulation 3.

4.3 Résultats thermochimiques finaux

La première rangée active franchit le seuil $\alpha = 0,99$ à 2,60 s, avec $\alpha = 0,99050948$; le contrôleur désactive alors 200 hexaèdres **phe0**. La deuxième rangée franchit le même seuil à 2,95 s, avec $\alpha = 0,99021488$, et 200 hexaèdres supplémentaires sont désactivés. Au total, 400 éléments phénoliques et aucune maille d'époxy, de **phe1** ou d'aluminium sont supprimés. Le rayon chaud discret passe de 66,675 mm à 66,714 688 mm, soit deux pas radiaux. La troisième rangée reste active : sa conversion vaut 0,98643222 à 3,00 s et 0,98962501 à 7,00 s, juste sous le critère de suppression. L'égalité de la moyenne et du minimum dans l'historique est cohérente avec la symétrie du secteur ; elle est contrôlée ci-dessous par l'extraction spatiale DPF.

Le flux gazeux pariétal atteint $0,1220 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ à 1,80 s, puis décroît jusqu'à $0,001 636 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ à 7,00 s. Le débit du secteur passe par un maximum de $0,7099 \text{ mg s}^{-1}$ et termine à $0,009 522 \text{ mg s}^{-1}$. L'intégrale temporelle vaut 1,689 mg pour le secteur, soit 6,080 g pour l'anneau complet par simple facteur 3600. Le coefficient convectif effectif atteint son minimum de $836,67 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ au pic de dégazage et remonte à $997,39 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$. La température maximale culmine à $1400,50^\circ \text{C}$ à 2,60 s, puis tombe à $435,36^\circ \text{C}$ en fin de calcul après exposition des rangées internes.

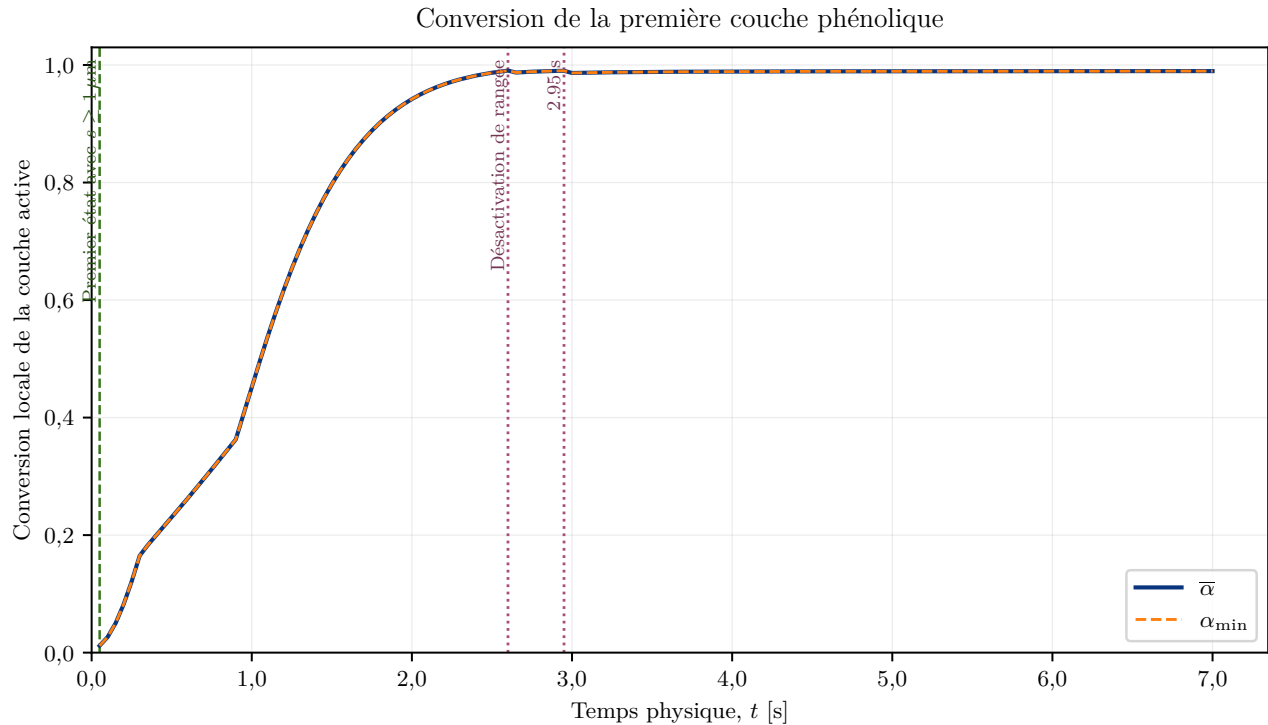


Figure 19. Conversion moyenne et minimale enregistrées dans la couche active du secteur fin sur les 140 états convergés. Les lignes verticales marquent les deux désactivations de rangées.

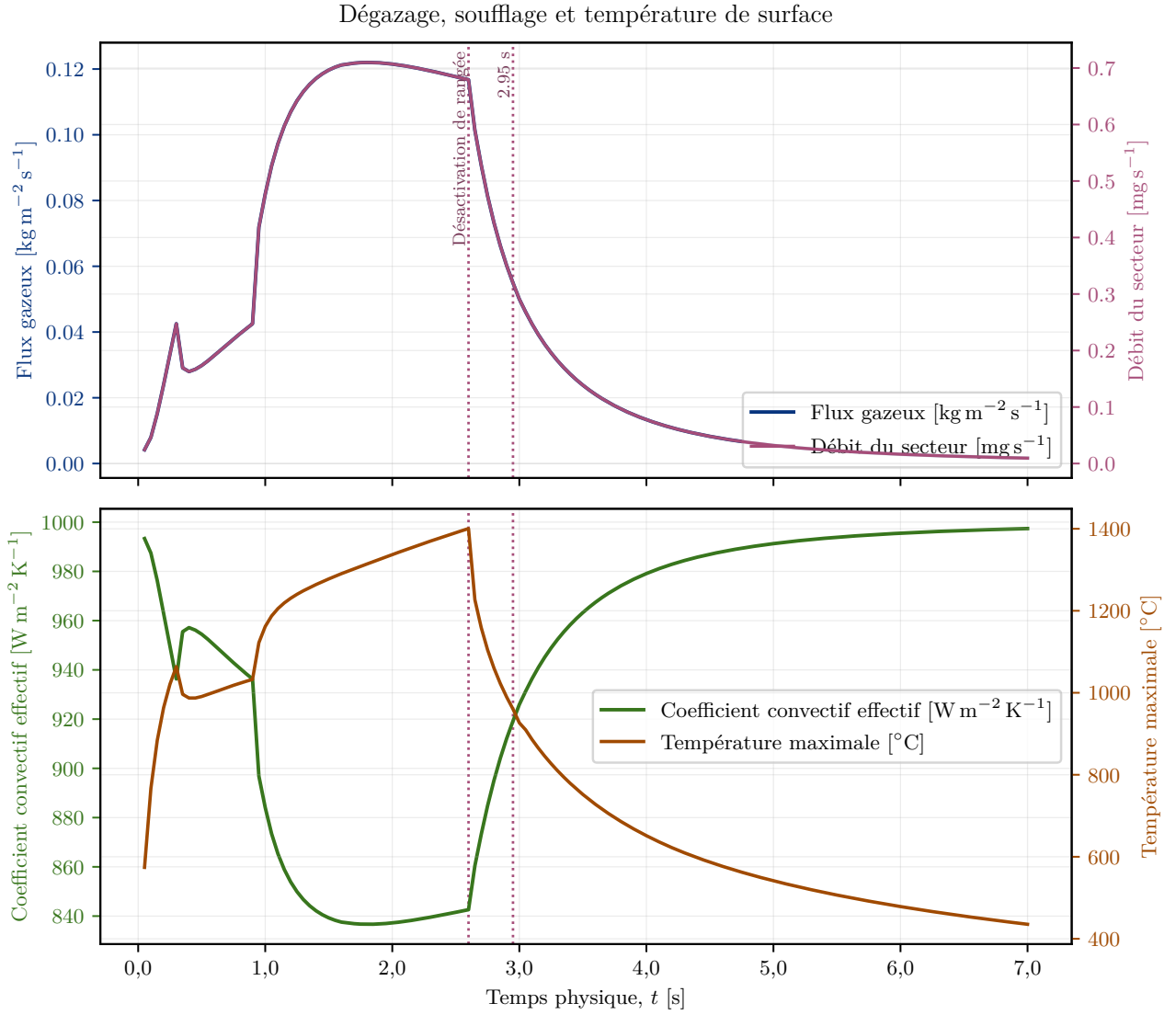


Figure 20. Évolution du dégazage, du coefficient convectif effectif et de la température maximale de la surface chaude. Le débit total représenté est celui du secteur de $0,10^{\circ}$.

4.4 Récession virtuelle et suppressions d'éléments

La récession énergétique cumulée atteint $446,254 \mu\text{m}$ à $7,00 \text{ s}$. La surface discrète ne s'est déplacée que de $39,6875 \mu\text{m}$, car la suppression exige simultanément le franchissement du seuil géométrique et $\alpha \geq 0,99$. La récession virtuelle dépasse donc le seuil de la troisième rangée, fixé à $59,53125 \mu\text{m}$, mais la conversion finale de cette rangée reste à $0,98962501$; le contrôleur la conserve correctement. Le fichier d'état final confirme `SIM2\_ILAY=2` et `SIM2\_NEL=200`. Les champs entiers trop étroits de l'historique affichent `***` et `**`; les graphes ignorent seulement ces deux champs illisibles et conservent toutes les colonnes physiques valides.

Le premier état numériquement significatif de récession est défini par $s \geq 1 \mu\text{m}$. Il apparaît dès le premier macro-pas enregistré, à $0,05 \text{ s}$, avec $s = 3,918 \mu\text{m}$. Les graphes temporels marquent cet instant par une ligne verticale; deux lignes pointillées repèrent les désactivations à $2,60 \text{ s}$ et $2,95 \text{ s}$. La vitesse présentée ci-dessous est la différence finie de la récession cumulée entre deux macro-pas; elle vaut $78,37 \mu\text{m s}^{-1}$ sur le premier intervalle et $85,28 \mu\text{m s}^{-1}$ sur le dernier. Les graphes en fonction de $\bar{\alpha}$ conservent les discontinuités dues au passage d'une rangée active à la suivante.

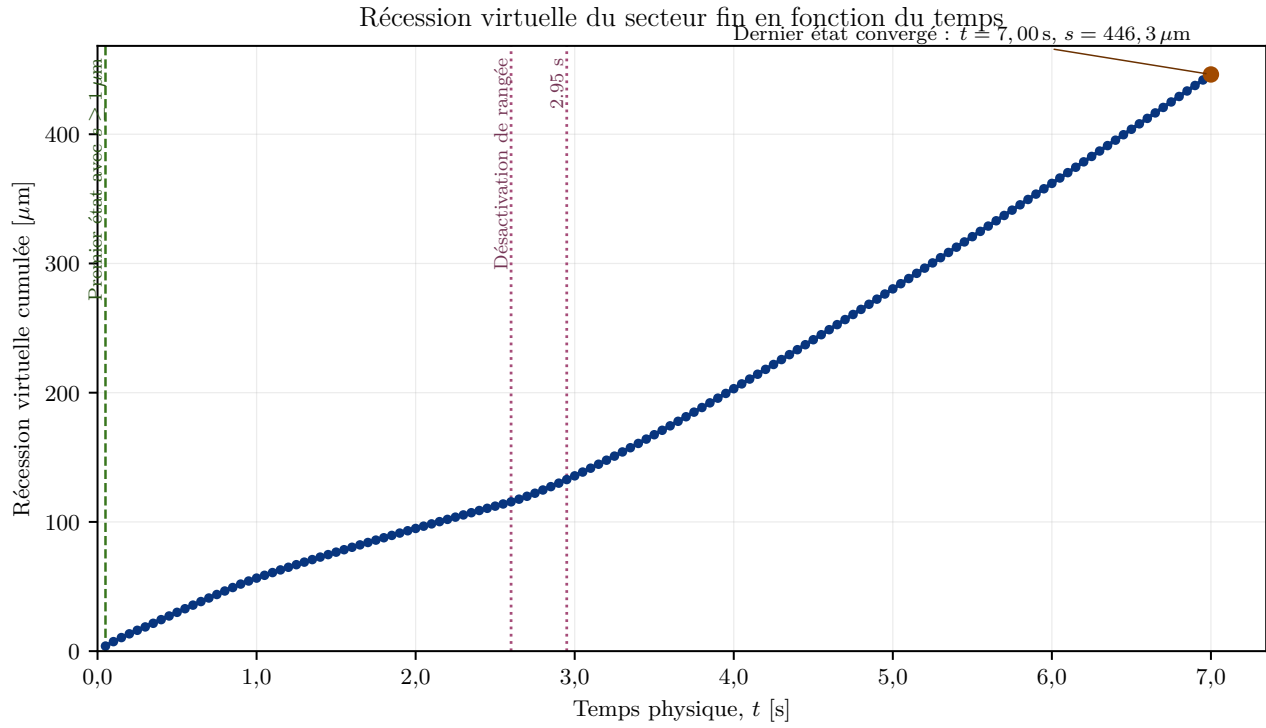


Figure 21. Récession virtuelle cumulée en fonction du temps pour la simulation 3. Les lignes verticales repèrent l'apparition numérique du front de récession et les deux désactivations de rangées.

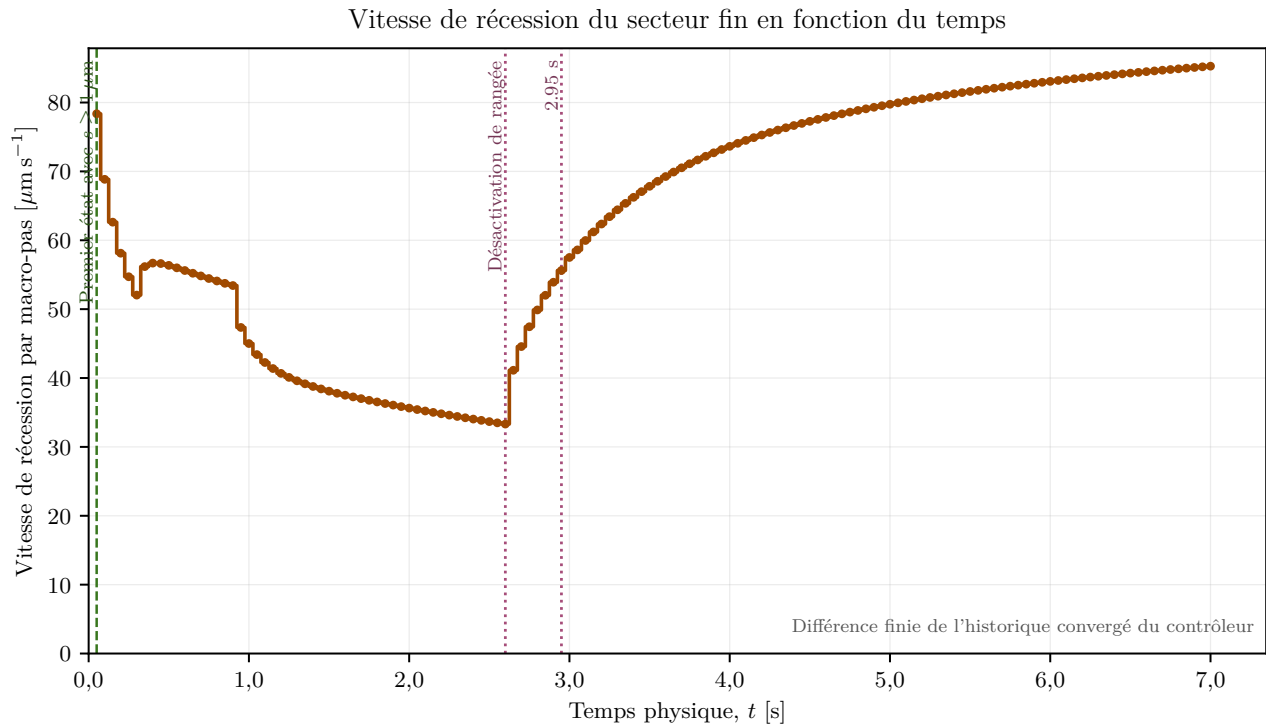


Figure 22. Vitesse moyenne de récession par macro-pas. Il s'agit d'une dérivée temporelle de l'historique du contrôleur, sans barre d'écart-type spatial.

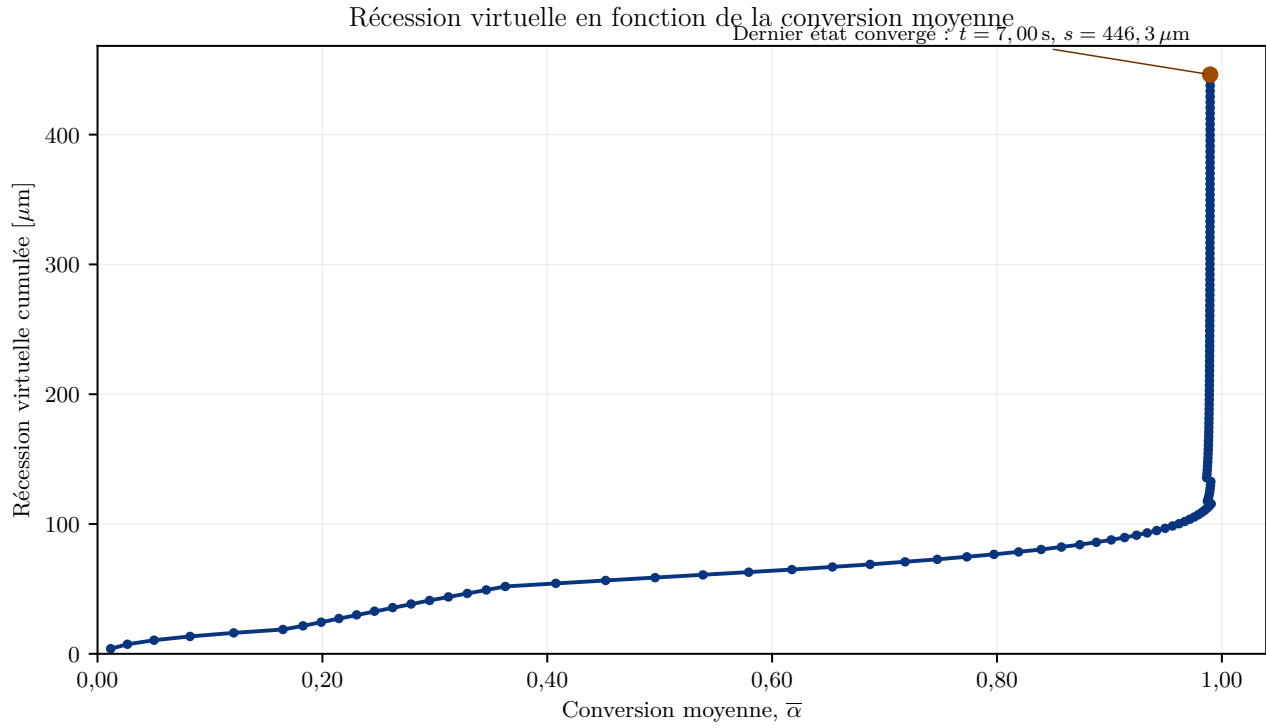


Figure 23. Récession virtuelle cumulée en fonction de la conversion moyenne de la couche active.

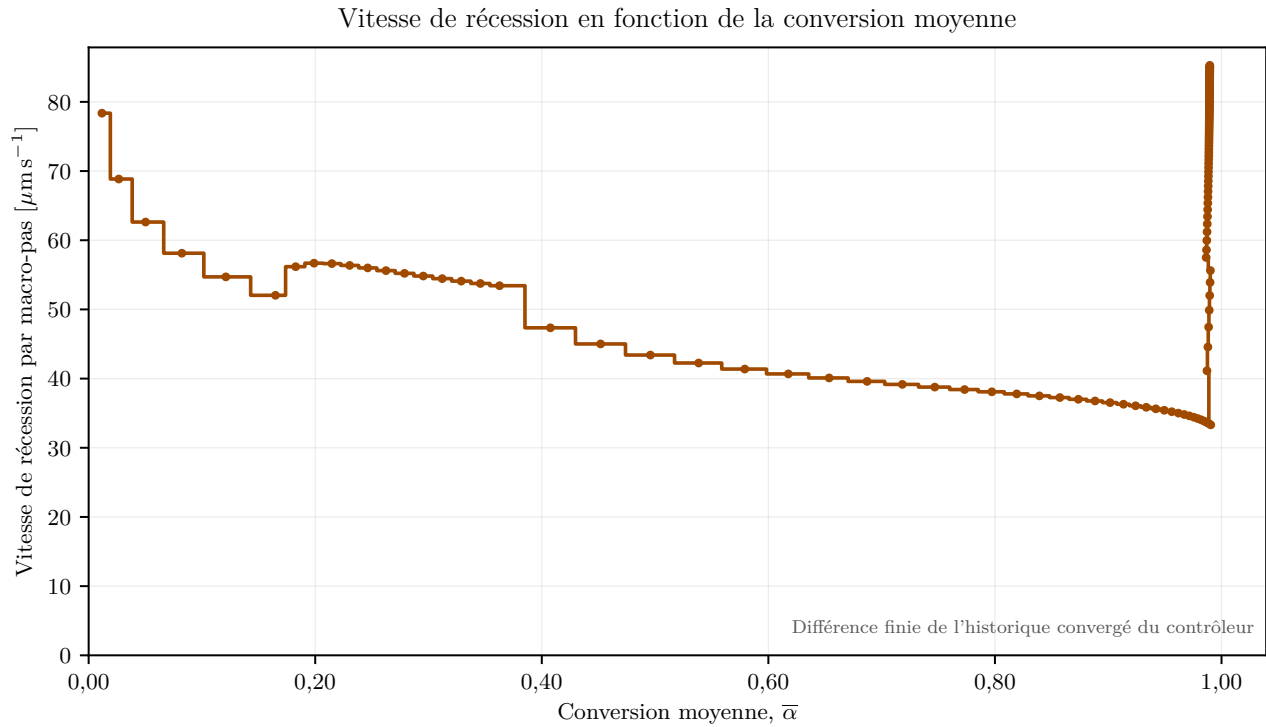


Figure 24. Vitesse de récession par macro-pas en fonction de la conversion moyenne.

4.5 Analyse spatiale finale des variables d'état

Après la fin normale du solveur, les dix partitions `file0.rth` à `file9.rth` ont été lues en mode strictement non destructif. Les 140 temps DPF correspondent exactement aux 140 temps de l'historique. Les contributions élément-

noeud partageant le même identifiant global sont moyennées entre les éléments et les partitions, puis regroupées dans 100 bandes radiales de 1 %. L'extracteur traite séparément la topologie de chaque état afin de conserver la validité des profils après les deux suppressions.

Les contours à 90 %, 95 % et 99 % apparaissent respectivement à 1,80 s, 2,05 s et 2,55 s. À 7,00 s, leurs profondeurs depuis la face chaude initiale valent 0,223 066 mm, 0,156 483 mm et 0,048 842 mm. Les écarts signés $d_\alpha - s$ sont donc $-0,223\,188$ mm, $-0,289\,771$ mm et $-0,397\,412$ mm. La récession virtuelle énergétique se trouve ainsi plus profondément que les trois fronts de conversion ; cette différence confirme qu'elle ne doit pas être interprétée comme un contour de SVAR1.

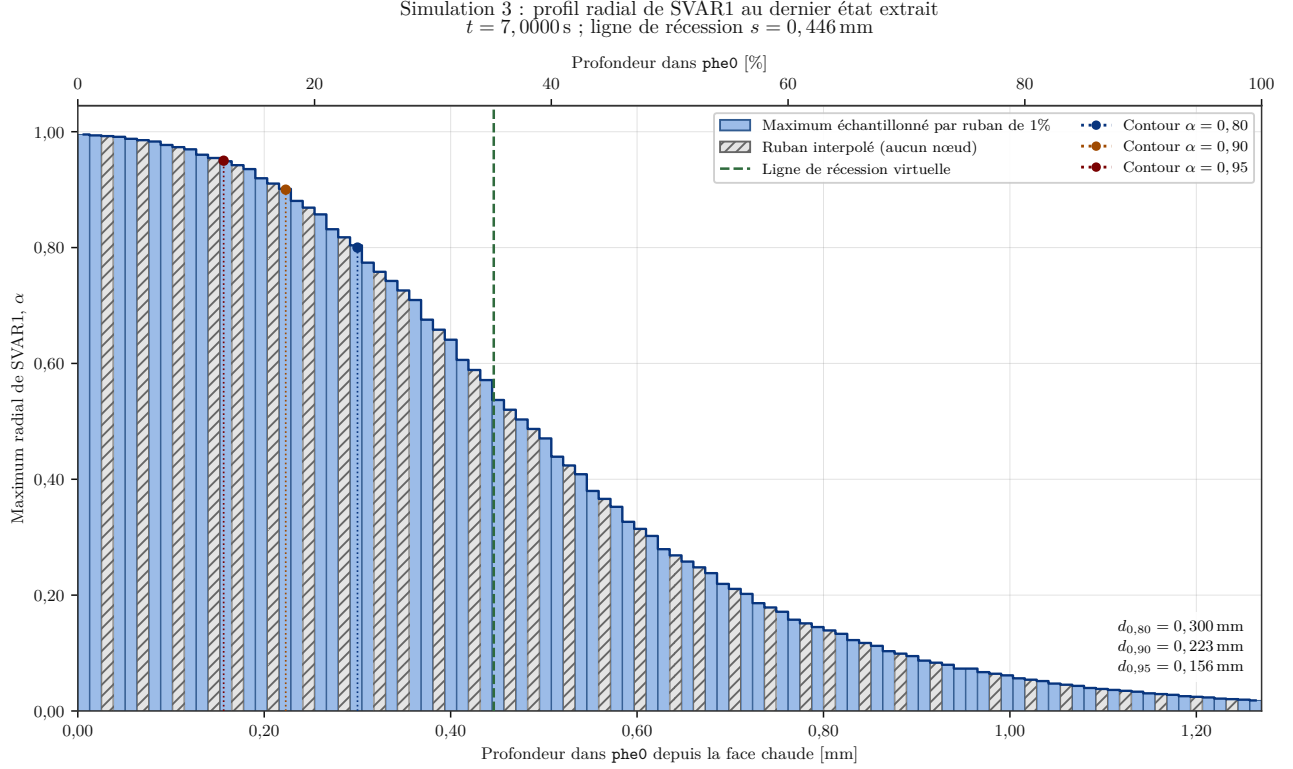


Figure 25. Profil radial final de SVAR1 à 7 s, avec les contours de conversion et la ligne de récession virtuelle.

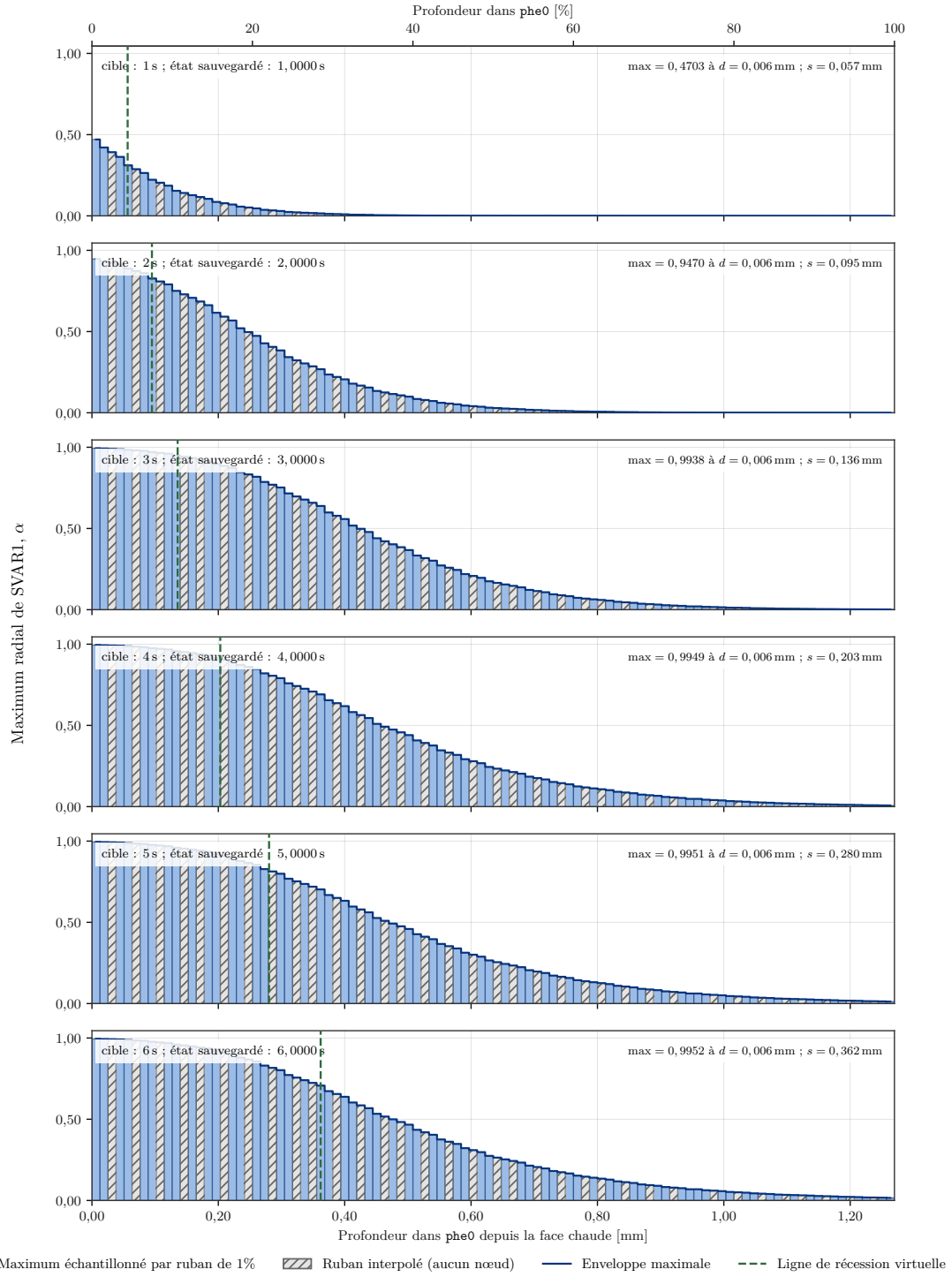


Figure 26. Évolution des profils radiaux de SVAR1 entre 1 et 6 s. La ligne de récession est indiquée dans chaque panneau.

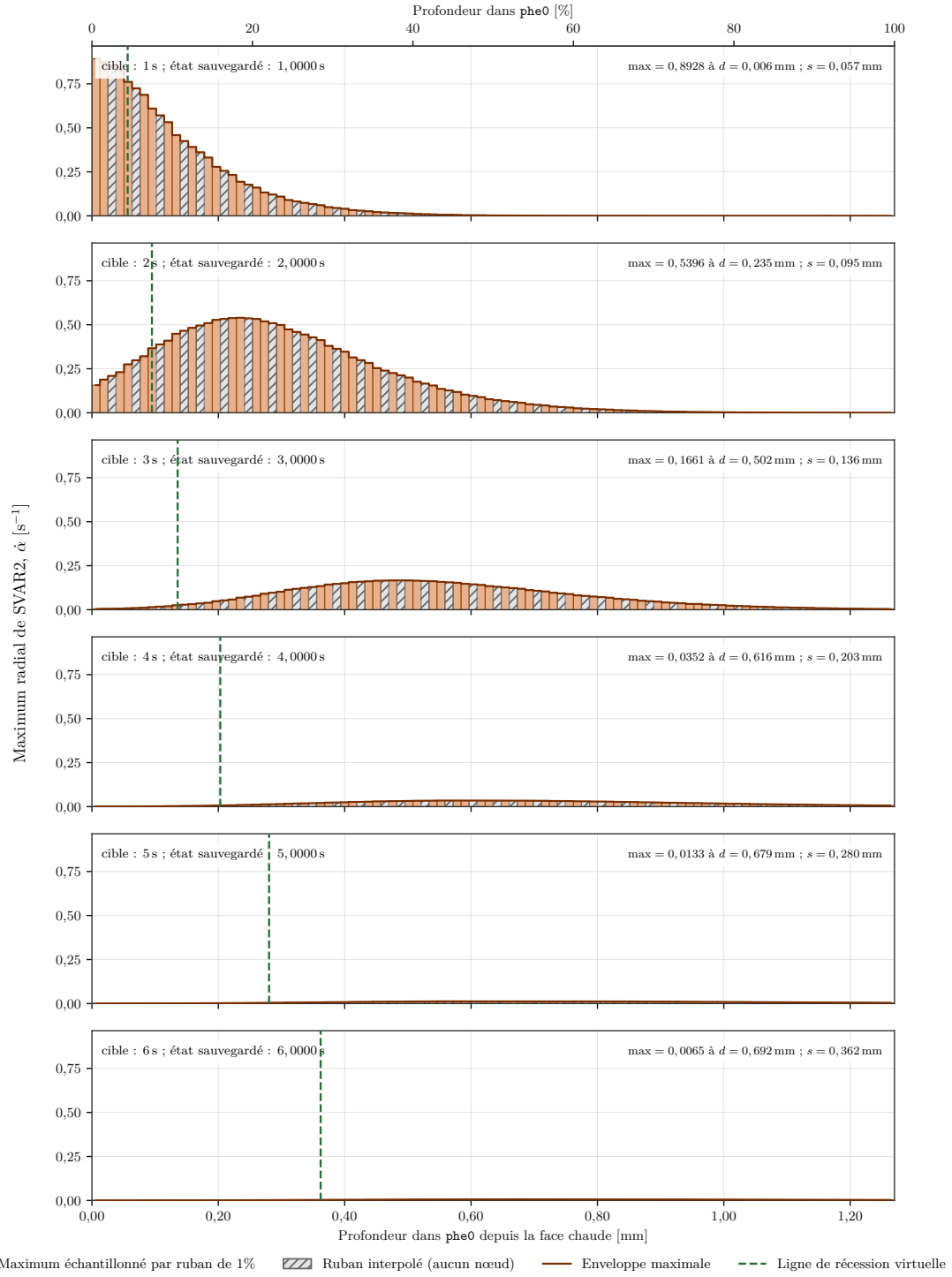


Figure 27. Évolution des profils radiaux de SVAR2 ; le maximum localise la zone de pyrolyse encore active.

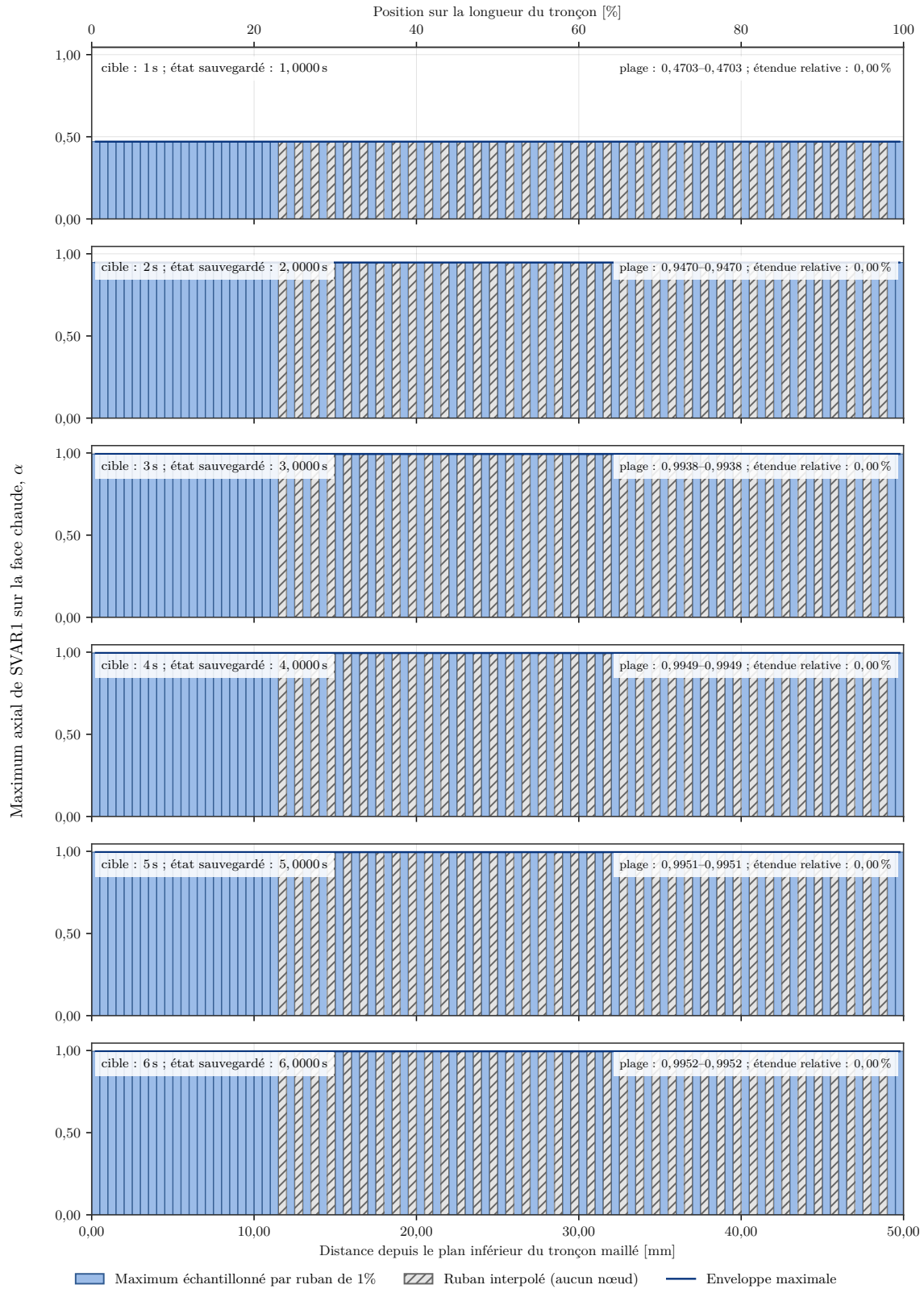


Figure 28. Uniformité axiale de SVAR1 sur la face chaude du secteur fin.

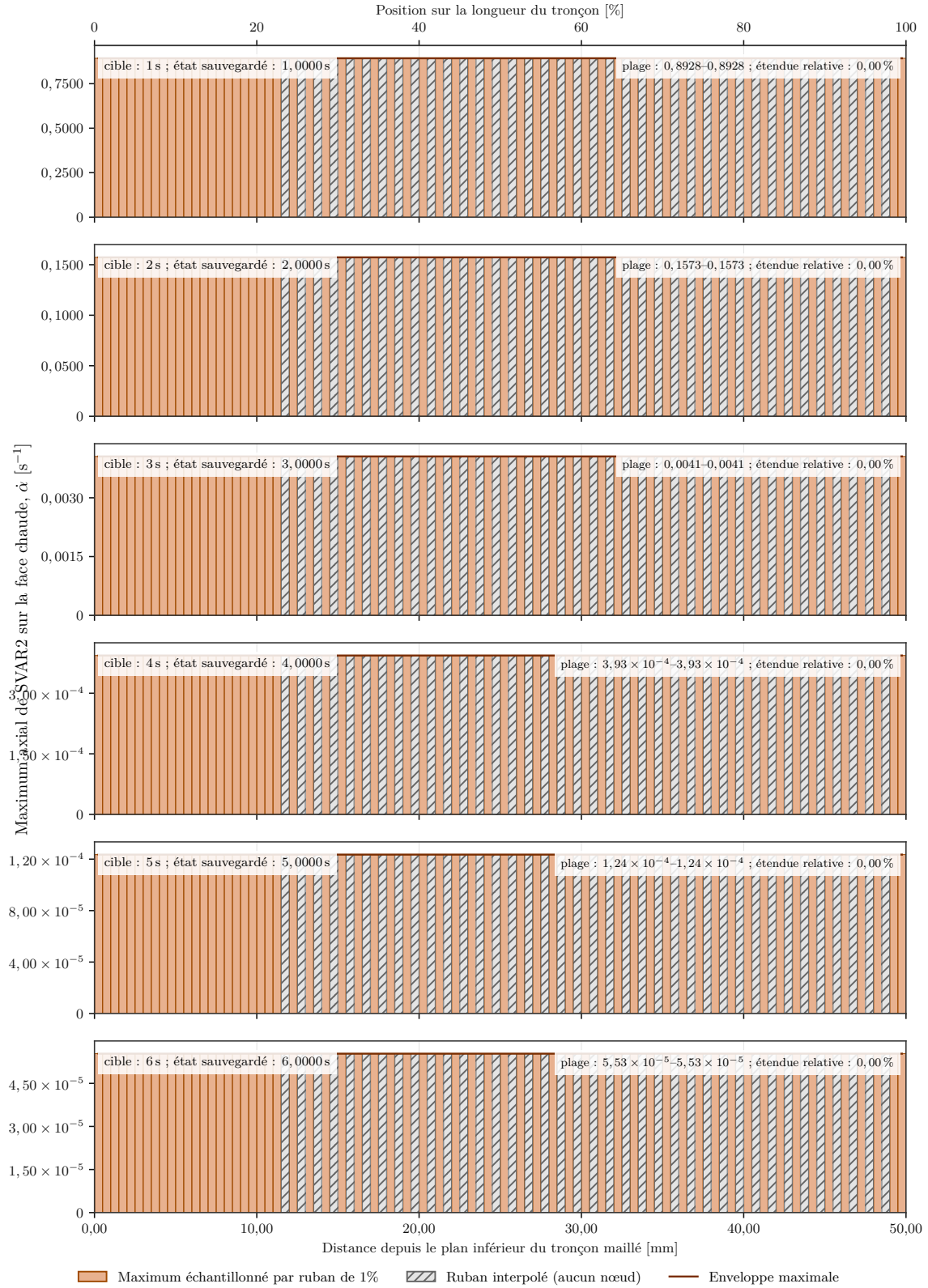


Figure 29. Uniformité axiale de SVAR2 sur la face chaude du secteur fin.

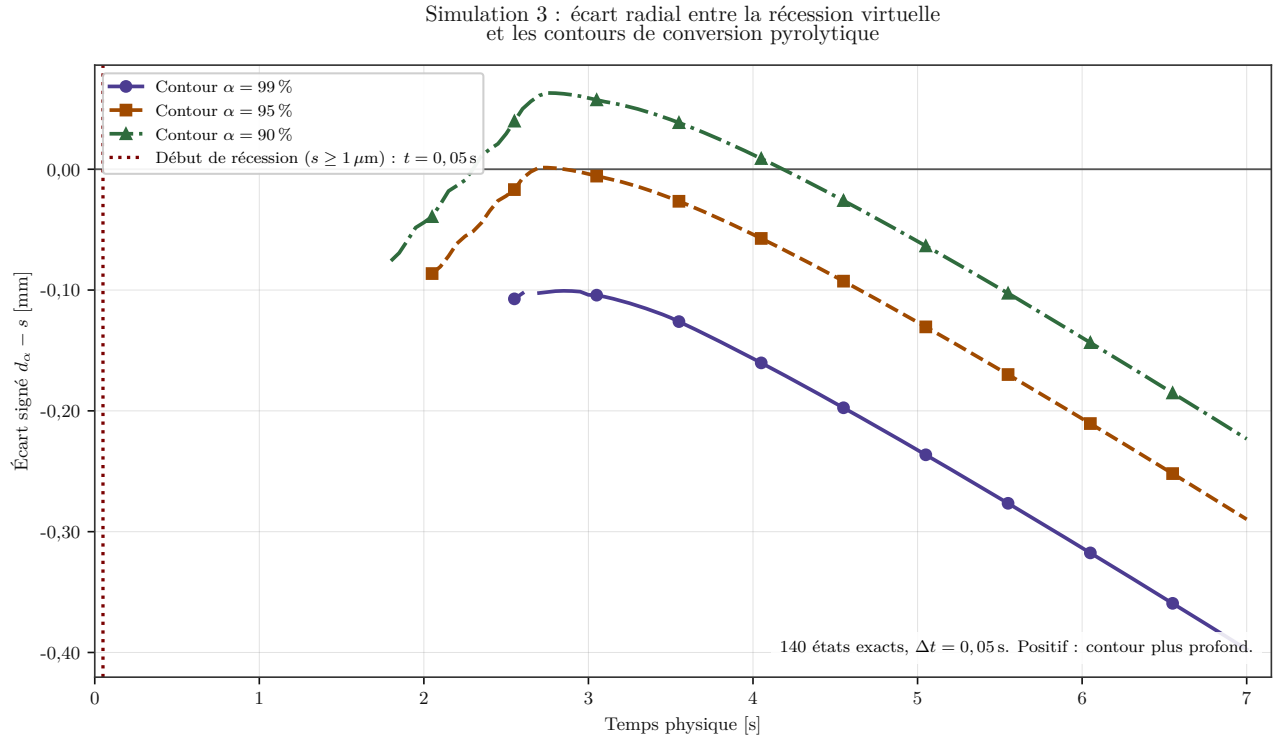


Figure 30. Écart signé entre la ligne de récession et les contours de conversion à 99 %, 95 % et 90 % sur les 140 états. Une valeur positive place le contour plus profondément dans la paroi. La ligne verticale marque la première récession numériquement significative.

4.6 Portée et reproductibilité

La campagne de simulation 3 est close à 7 s. Les résultats temporels proviennent de l'historique final synchronisé et les résultats spatiaux des dix partitions RTH stables. Les conclusions restent conditionnées par les lois de matériau, les propriétés extrapolées à basse température et les critères numériques $\alpha_c = 0,99$ et $\Delta r = 19,84375 \mu\text{m}$. Elles ne constituent pas à elles seules une validation expérimentale de l'ablation. Tous les CSV et les figures bilingues de cette section sont reproductibles à partir des fichiers finaux conservés.

Bibliographie

- [1] ANSYS, Inc., *UserMatTh — User-Defined Thermal Material Model*, Mechanical APDL Programmer's Reference, version 2026 R1, https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v261/en/ans_prog/Z7K4r1e5lcd.html, consulté le 15 juillet 2026.
- [2] ANSYS, Inc., *Using Element Birth and Death*, Mechanical APDL Advanced Analysis Guide, https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v251/en/ans_adv/Hlp_G_ADV6_2.html, consulté le 15 juillet 2026.
- [3] ANSYS, Inc., *EKILL — Deactivates an element*, Mechanical APDL Command Reference, https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v242/en/ans_cmd/Hlp_C_EKILL.html, consulté le 15 juillet 2026.
- [4] M. E. Ewing, T. S. Laker et D. T. Walker, *Numerical Modeling of Ablation Heat Transfer*, NASA NTRS 20140008557, 2013, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20140008557>.
- [5] A. J. Amar, N. D. Calvert et B. S. Kirk, *Development and Verification of the Charring Ablating Thermal Protection Implicit System Solver*, NASA NTRS 20110000471, 2010, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20110000471>.
- [6] A. J. Amar, A. B. Oliver, B. S. Kirk, G. Salazar et J. Droba, *Overview of the CHarring Ablator Response (CHAR) Code*, NASA NTRS 20160005889, 2016, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20160005889>.
- [7] R. K. Clark, *A Numerical Analysis of the Transient Response of an Ablation System Including Effects of Thermal Nonequilibrium, Mass Transfer and Chemical Kinetics*, NASA-TM-X-68853, NASA NTRS 19730002381, 1972, <https://ntrs.nasa.gov/citations/19730002381>.
- [8] B. K. Bessire, *Analysis of Pyrolysis Products from Ablative TPS*, NASA NTRS 20230000843, 2023, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20230000843>.
- [9] NASA Ames Research Center, *Thermal Protection Materials Branch — Testing and Fabrication*, description des mesures TGA, DSC et LFA, <https://www.nasa.gov/thermal-protection-materials-branch-testing-and-fabrication/>, consulté le 15 juillet 2026.
- [10] MIT Rocket Team, `motoren.stp`, géométrie STEP AP214 du projet, fichier local analysé le 15 juillet 2026.
- [11] MIT Rocket Team, `EngineeringData.xml`, `ds.dat`, `phenolic_pyrolysis_native.apdl` et `usermatth.F`, artefacts locaux de la simulation ANSYS Mechanical 2026 R1, état analysé le 15 juillet 2026.
- [12] MIT Rocket Team, `file0.rth`–`file7.rth`, `file.nlh`, `file.mntr`, `solve.out` et `svar1_radial_profile_1pct.csv`, sorties locales de la simulation ANSYS Mechanical 2026 R1, dernier état convergé à $t = 6,385\,616\,94\text{ s}$, analysées le 16 juillet 2026.

Table des figures

1	Empilement radial nominal corrigé. La largeur des couches est schématique; les cotes indiquées sont les épaisseurs radiales.	2
2	Couplage local de la simulation 1. La conversion modifie à la fois la source thermique et les propriétés au sous-pas suivant.	11
3	Maximum de SVAR1 dans des rubans radiaux de 1 % de phe0 , au dernier état convergé. Les rubans hachurés ne contiennent aucun nœud de résultat et sont interpolés linéairement.	12
4	Évolution du maximum radial de SVAR1 dans phe0 , pour les états sauvegardés les plus proches de 1 à 6 s. Les six graphes sont empilés verticalement et utilisent les mêmes axes. Les traits pointillés et les points repèrent les profondeurs des isoconversions 0,80, 0,90 et 0,95 lorsqu'elles sont atteintes.	13
5	Évolution du maximum radial de SVAR2 dans phe0 , pour les états sauvegardés les plus proches de 1 à 6 s. Chaque panneau utilise la même échelle verticale; les rubans hachurés ne contiennent aucun nœud de résultat et sont interpolés linéairement.	15
6	Dépendance axiale de SVAR1 sur la face intérieure chaude de phe0 , depuis le plan inférieur du tronçon maillé. Les six panneaux emploient la même échelle $0 \leq \alpha \leq 1$	17
7	Dépendance axiale de SVAR2 sur la face intérieure chaude de phe0 . L'échelle verticale est indépendante dans chaque panneau afin de rendre visibles les faibles taux tardifs; les valeurs absolues, et non les hauteurs relatives des barres entre panneaux, doivent être comparées.	18
8	Chaîne physique proposée pour la simulation 2 dans Mechanical. La suppression est pilotée par la récession, non directement par SVAR1	22
9	Récession virtuelle cumulée en fonction du temps physique. La courbe est mise à jour à partir des états entièrement synchronisés.	26
10	Vitesse moyenne de récession sur les 135 900 noeuds de la surface interne. Les barres représentent $\pm 1\sigma$ spatial.	26
11	Récession virtuelle en fonction de la conversion moyenne. La courbe montre que la récession continue après la quasi-saturation de $\bar{\alpha}$	27
12	Vitesse de récession en fonction de la conversion moyenne, avec $\pm 1\sigma$ spatial.	27
13	Profil radial du maximum de SVAR1 au dernier état commun extrait, avec les contours de conversion et la ligne de récession virtuelle. Les rubans hachurés ne contiennent aucun nœud de résultat.	28
14	Évolution du maximum radial de SVAR1 dans la simulation 2. La ligne verte discontinue indique, dans chaque panneau, la position cumulée de la récession virtuelle.	29
15	Évolution du maximum radial de SVAR2 . Le déplacement du maximum de vitesse de pyrolyse et la progression de la ligne de récession virtuelle sont représentés sur la même coordonnée radiale.	30
16	Dépendance axiale de SVAR1 sur la face intérieure chaude de la simulation 2. L'axe axial ne porte pas de ligne de récession, car celle-ci est définie suivant la coordonnée radiale.	31
17	Dépendance axiale de SVAR2 sur la face intérieure chaude de la simulation 2. Une échelle verticale propre à chaque panneau rend visibles les faibles valeurs après saturation de la surface.	32
18	Écart radial signé entre la ligne de récession virtuelle et les contours de conversion pyrolytique à 99 %, 95 % et 90 %. L'écart est défini par $\Delta d_\alpha = d_\alpha - s$: une valeur positive place le contour plus profondément dans la paroi que la récession. La ligne verticale pointillée marque le premier état où la récession virtuelle atteint 1 μm	34
19	Conversion moyenne et minimale enregistrées dans la couche active du secteur fin sur les 140 états convergés. Les lignes verticales marquent les deux désactivations de rangées.	36
20	Évolution du dégazage, du coefficient convectif effectif et de la température maximale de la surface chaude. Le débit total représenté est celui du secteur de $0,10^\circ$	37
21	Récession virtuelle cumulée en fonction du temps pour la simulation 3. Les lignes verticales repèrent l'apparition numérique du front de récession et les deux désactivations de rangées.	38
22	Vitesse moyenne de récession par macro-pas. Il s'agit d'une dérivée temporelle de l'historique du contrôleur, sans barre d'écart-type spatial.	38
23	Récession virtuelle cumulée en fonction de la conversion moyenne de la couche active.	39
24	Vitesse de récession par macro-pas en fonction de la conversion moyenne.	39
25	Profil radial final de SVAR1 à 7 s, avec les contours de conversion et la ligne de récession virtuelle.	40

26	Évolution des profils radiaux de SVAR1 entre 1 et 6 s. La ligne de récession est indiquée dans chaque panneau.	41
27	Évolution des profils radiaux de SVAR2 ; le maximum localise la zone de pyrolyse encore active.	42
28	Uniformité axiale de SVAR1 sur la face chaude du secteur fin.	43
29	Uniformité axiale de SVAR2 sur la face chaude du secteur fin.	44
30	Écart signé entre la ligne de récession et les contours de conversion à 99 %, 95 % et 90 % sur les 140 états. Une valeur positive place le contour plus profondément dans la paroi. La ligne verticale marque la première récession numériquement significative.	45

Liste des tableaux

1	Dimensions nominales corrigées du moteur. Une épaisseur radiale est la moitié de la différence entre les diamètres extérieur et intérieur.	2
2	Dimensions et principales caractéristiques du maillage numérique.	3
3	Maillage du domaine axial tronqué exporté par Mechanical.	5
4	Courbes vierge/char du matériau PHENOLIC_PYROLYSIS actuellement codées. Elles sont des courbes d'ingénierie du projet, pas encore une caractérisation certifiée du grade fabriqué.	6
5	Cinétique de pyrolyse de la simulation 1.	6
6	Températures extraites du dernier état convergé.	11
7	Profondeur et vitesse moyenne apparente des fronts de conversion.	12
8	Progression temporelle des profondeurs d'isoconversion calculées sur l'enveloppe radiale maximale.	14
9	Migration temporelle du maximum radial de vitesse de pyrolyse.	16
10	Encadrement d'ingénierie de la conversion et de la masse gazeuse potentielle à $t = 6,3856$ s.	19
11	Sens attendu des principaux biais par rapport à un tir réel.	20
12	Paramètres de départ proposés pour la simulation 2. Ils doivent être traités comme variables d'incertitude tant qu'ils ne sont pas caractérisés.	23
13	Configuration numérique de la simulation 2 exécutée.	24
14	Performance numérique finale de la campagne arrêtée à 6,45 s.	25
15	Instantanés de la simulation 2 jusqu'au dernier état entièrement synchronisé à 6,45 s.	25
16	Géométrie et maillage de la simulation 3 exécutée.	35
17	Bilan de performance final de la simulation 3.	36

Déclaration d'Utilisation de l'IA

L'IA a été utilisé pour générer une partie de ce document et pour une partie de la conception du contenu.